INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR S.R.L.
PROYECTO DE GRADO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA PURIFICADOR PARA LA REDUCCIÓN DE GASES TÓXICOS EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA CON CARBURADOR A GASOLINA

POSTULANTE: Lima Cruz Miguel

TUTOR: Lic. Telmo Miguel Pacheco Soliz

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ - EL ALTO – BOLIVIA

I/2026

DEDICATORIA

Dedico el presente proyecto de grado a Dios, por brindarme salud, fortaleza y perseverancia para superar cada desafío presentado durante mi formación académica.

A mis padres y familia, quienes, con su apoyo incondicional, esfuerzo y confianza me motivaron a continuar adelante y alcanzar cada una de mis metas profesionales. Su sacrificio y ejemplo han sido fundamentales para culminar esta importante etapa de mi vida.

Asimismo, dedico este trabajo a mis docentes y tutor del Instituto Tecnológico Simón Bolívar, quienes contribuyeron con sus conocimientos, experiencias y enseñanzas durante mi proceso de formación técnica, permitiéndome desarrollar las competencias necesarias para la realización de este proyecto.

Finalmente, dedico este trabajo a todos los estudiantes del área automotriz, con la esperanza de que sirva como material de consulta y motivación para futuras investigaciones relacionadas con la reducción de emisiones contaminantes y la protección del medio ambiente.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi más sincero agradecimiento al Instituto Tecnológico Simón Bolívar por brindarme la oportunidad de formarme profesionalmente y proporcionarme los conocimientos necesarios para el desarrollo del presente proyecto.

Agradezco de manera especial a mi tutor y docente Lic. Telmo Pacheco, quien compartió sus conocimientos, orientación y experiencia durante toda mi formación académica, contribuyendo significativamente al desarrollo de mis capacidades técnicas y profesionales para este proyecto.

Por otra parte, agradezco al Lic. Boris Paye, por su contribución y guía en el reacondicionamiento del motor, a mi compañero Arturo Mancilla por su colaboración, compromiso y apoyo constante en las actividades de reacondicionamiento del motor, contribuyendo significativamente al cumplimiento de los objetivos planteados en el presente trabajo.

Además, agradezco a Daniela Mancilla por estar a mi lado durante la elaboración de este proyecto, brindándome apoyo, comprensión y fortaleza en los momentos más exigentes. Su confianza, cariño y motivación fueron una fuente constante de inspiración para alcanzar esta meta. Este logro también lleva una parte de su valioso apoyo.

Asimismo, agradezco a mi madre Maria Eugenia Cruz y a mi familia por su apoyo constante, comprensión y motivación durante cada etapa de este proceso, siendo un pilar fundamental para alcanzar este objetivo académico.

Finalmente, agradezco a Dios por permitirme concluir esta etapa de formación y por brindarme la fortaleza necesaria para alcanzar las metas propuestas.

INDICE

CAPITULO 1 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

1.1. Antecedentes 1

1.2. Descripción del objeto de estudio 2

1.3. Planteamiento del problema 3

1.3.1. Identificación del problema 3

1.3.2. Representación gráfica del problema 5

1.3.3. Pregunta de investigación 5

1.4. Objetivos 5

1.4.1. Objetivo general 5

1.4.2. Objetivos específicos 5

1.5. Justificación 6

1.5.1. Justificación Técnica 6

1.5.2. Justificación social 7

1.5.3. Justificación Económica 8

1.6. Metodología y técnicas de investigación 8

1.6.1 Enfoque de Investigación 8

1.6.2 Tipo de Investigación 8

1.6.3 Nivel de Investigación 8

1.6.4 Diseño de Investigación 9

1.6.5 Métodos de Investigación 9

1.6.6 Técnicas de Investigación 9

CAPITULO 2 11

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 11

2.1. Principios del motor a combustión interna 11

2.2. Emisiones contaminantes de motores a gasolina 11

2.2.1. Concepto de emisiones vehiculares 11
2.2.2. Proceso de formación de contaminantes 12
2.2.3. Gases tóxicos emitidos por motores a gasolina 13
2.2.4. Concentración de gases contaminantes 15
2.2.5. Impactos ambientales y en la salud 16
2.3. Principios del sistema de escape 16
2.3.1. Elementos del sistema de escape 17
2.4. Cualidades del sistema de escape 19
2.4.1. Hermeticidad y estanqueidad absoluta 19
2.4.2. Resistencia térmica y estabilidad dimensional 20
2.4.3. Resistencia mecánica y a la fatiga estructural 20
2.4.4. Resistencia a la corrosión química y oxidación 20
2.4.5. Diseño hidrodinámico y control de contrapresión 20
2.4.6. Capacidad de atenuación acústica controlada 21
2.4.7. Eficiencia catalítica y depuración química 21
2.4.8. Sintonización de ondas de presión 22
2.4.9. Aislamiento vibratorio y desacoplamiento elástico 22
2.4.10. Seguridad funcional y guiado de flujo 22
2.4.11. Baja pérdida de carga adicional 22
2.4.12. Compatibilidad con sistemas de medición 23
2.5. Tipos de sistemas de escape 23
2.5.1. Escape recto 23
2.5.2. Escape con cámara 25
2.5.3. Escape de doble salida 30
2.5.4. Escape curvo o de forma 34
2.5.5. Escape con silenciador integrado 38
2.5.6. Escape Alto 42

2.6. Catalizador 47
2.6.1. Función Principal del Catalizador 48
2.6.2. Materiales de los que está hecho 48
2.6.3. Tipos de catalizadores según su funcionamiento y aplicación 51
2.6.4. Aspectos técnicos adicionales 53
CAPITULO 3 55
PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 55
3.1. Descripción del proyecto 55
3.2. Características y estado del motor hr15 55
3.2.1. Estado Inicial del Motor 55
3.2.2. Proceso de inspección y mantenimiento 56
3.2.3. Diagnóstico al sistema eléctrico 58
3.2.4. Importancia del acondicionamiento previo 59
3.3. Diseño de la Estructura del motor 60
3.3.1. Construcción de la Estructura 61
3.4. Equipo de diagnóstico UNI-T 64
3.4.1. Características generales 64
3.4.2. Especificaciones técnicas de medición 65
3.4.3. Aplicación en el proyecto 66
3.5. Selección de materiales en la aplicación del proyecto 67
3.6. Diseño del sistema de purificador de gases didáctico 68
3.6.1. Recorte del plano y piezas estructurales 69
3.6.2. Circuito de funcionamiento del sistema purificador de gases 71
3.7. Circuito eléctrico del sistema de purificación de gases tóxicos 73
3.7.1. Monitoreo de la alimentación eléctrica mediante voltímetro 74
3.8. Pruebas de funcionamiento del sistema eléctrico 74
3.8.1. Verificación de la alimentación del sistema eléctrico 74

3.9. Presupuesto del proyecto de grado 75
CAPÍTULO 4 78
RESULTADOS ESPERADOS 78
4.1. Evaluación del proyecto 78
4.1.1. Pruebas del motor 78
4.1.1.1. Pruebas del sistema en el motor 79
4.1.2. Análisis de los resultados de las pruebas del motor 80
4.1.3. Análisis de los resultados del sistema purificador 80
CAPÍTULO 5 84
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 84
BIBLIOGRAFIA 86
ANEXOS 87FUE

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Parámetros de medición del equipo 65
Tabla 2 Materiales del sistema de purificación de gases 67
Tabla 3 Alimentación de la batería 75
Tabla 4 Costo del equipo para pruebas 75
Tabla 5 Costo de producción del sistema purificador 76
Tabla 6 Costo total del proyecto 77
Tabla 7 Puntuación pruebas del motor 78
Tabla 8 Medición de emisiones de CO 79
Tabla 9 Reducción de emisiones de CO 80
Tabla 10 Comparación de emisiones de CO en las diferentes pruebas 81
Tabla 11 Puntuación del sistema purificador 82

INDICE DE IMAGENES

Figura 1 Diagrama de Ishikawa 5
Figura 2 Sistema de escape 17
Figura 3 Escape Recto 23
Figura 4 Escape con cámara 26
Figura 5 Escape de doble salida 31
Figura 6 Escape curvo o de forma 35
Figura 7 Escape con silenciador integrado 39
Figura 8 Escape Alto 43
Figura 9 Catalizador 47
Figura 10 Sustrato 49
Figura 11 Capa de lavado 50
Figura 12 Catalizadores activos 50
Figura 13 Paladio 51
Figura 14 Radio 51
Figura 15 Estado inicial del motor HR15 56
Figura 16 Partes del motor 57
Figura 17 Carter desmontado 57
Figura 18 Conexión de circuito eléctrico 58
Figura 19 Pruebas de encendido del motor HR15 59
Figura 20 Diseño tridimensional 61
Figura 21 Estructura soldada 62
Figura 22 Pintado de la estructura 63
Figura 23 Montado del motor a la estructura 63
Figura 24 Dispositivo UNI-T 64
Figura 25 Elementos utilizados en el proyecto 68
Figura 26 Diseño tridimensional del sistema 69
Figura 27 Cortado de piezas 70
Figura 28 Ensamblaje del sistema 71

Figura 29 Circuito de funcionamiento del sistema 72
Figura 30 Circuito electrónico del sistema 73
Figura 31 Alimentación del sistema eléctrico 74
Figura 32 Pruebas antes y después de instalar el equipo 80

RESUMEN

El presente proyecto consiste en el diseño y construcción de un sistema purificador para la reducción de gases tóxicos emitidos por motores de combustión interna a gasolina, tomando como caso de estudio un motor Nissan HR15. Inicialmente se realizó el diagnóstico, mantenimiento y restauración de los sistemas mecánicos y eléctricos del motor, garantizando condiciones adecuadas para su funcionamiento y posterior implementación del sistema propuesto.

Posteriormente se desarrolló el diseño tridimensional de la estructura y de los componentes mediante software especializado, permitiendo una adecuada distribución de los elementos mecánicos, eléctricos y del sistema de purificación. Asimismo, se construyó un tablero didáctico destinado a facilitar las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación en el área automotriz.

Para la evaluación del proyecto se realizaron diversas pruebas de funcionamiento del motor y del sistema implementado, verificando su correcto desempeño y estabilidad operativa. Los resultados obtenidos demostraron la viabilidad técnica del sistema desarrollado, así como su utilidad académica para el análisis de tecnologías orientadas a la reducción de emisiones contaminantes. El proyecto constituye una alternativa de bajo costo que contribuye a fortalecer la formación práctica de los estudiantes y promueve el desarrollo de soluciones orientadas a la protección del medio ambiente.

INTRODUCCIÓN

La contaminación ambiental causada por las emisiones de los motores de combustión interna constituye una de las principales problemáticas asociadas al crecimiento del parque automotor a nivel mundial. Los gases generados durante el proceso de combustión, como el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos no quemados (HC) y los óxidos de nitrógeno (NOx), contribuyen al deterioro de la calidad del aire y representan un riesgo para la salud de las personas y el equilibrio del medio ambiente. Debido a esta situación, surge la necesidad de desarrollar e implementar alternativas tecnológicas que permitan disminuir la cantidad de contaminantes liberados a la atmósfera.

En el ámbito automotriz, los sistemas de control y tratamiento de gases de escape desempeñan un papel fundamental en la reducción de emisiones contaminantes. Por esta razón, resulta importante desarrollar proyectos que, además de contribuir al cuidado ambiental, fortalezcan el aprendizaje técnico de los estudiantes.

El presente proyecto de grado tiene como finalidad el diseño y construcción de un sistema purificador para la reducción de gases tóxicos en motores de combustión interna a gasolina, tomando como caso de estudio un motor Nissan HR15. Para la ejecución del proyecto fue necesario realizar previamente la restauración y reacondicionamiento del motor, debido a que este no se encontraba en condiciones óptimas de funcionamiento.

Asimismo, se diseñó y fabricó una estructura de soporte. El diseño fue desarrollado mediante modelado tridimensional utilizando software especializado, permitiendo definir con precisión la distribución de componentes, dimensiones y características constructivas antes de su fabricación. De igual manera, se incorporó un tablero didáctico con fines académicos, destinado a facilitar la observación y comprensión de los procesos relacionados con el funcionamiento del motor y el tratamiento de gases de escape.

Finalmente, se realizaron diversas pruebas de funcionamiento y evaluación del sistema implementado, verificando el correcto desempeño del motor y de los componentes instalados. Los resultados obtenidos demostraron la viabilidad técnica del proyecto y su utilidad como herramienta de enseñanza, investigación y demostración práctica dentro del área de mecánica automotriz.

CAPITULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Antecedentes

Desde la popularización del automóvil a principios del siglo XX, los motores de combustión interna se han consolidado como la principal fuente de energía para el transporte y diversas aplicaciones mecánicas. Si bien han impulsado el desarrollo económico y social, su funcionamiento inherentemente produce subproductos gaseosos resultantes de la quema de combustibles fósiles. La combustión incompleta de la mezcla aire-gasolina genera emisiones tóxicas como el monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC), partículas finas y óxidos de nitrógeno (NOx). Estas sustancias, en concentraciones elevadas, representan un grave peligro para la salud humana y el equilibrio ecológico.

La preocupación global por estas emisiones se intensificó a partir de la década de 1950, cuando el creciente número de vehículos en las grandes ciudades comenzó a generar episodios severos de esmog y problemas respiratorios generalizados. Esto llevó a que, para la década de 1970, países con alto desarrollo automotriz como Estados Unidos y Japón, implementaran las primeras normativas estrictas sobre emisiones vehiculares. Estas regulaciones fueron el motor para el desarrollo de tecnologías de control, siendo el convertidor catalítico y los sistemas de inyección electrónica las soluciones predominantes que buscaron mitigar la liberación de estos contaminantes a la atmósfera.

En Bolivia, la situación de la calidad del aire enfrenta desafíos crecientes. Similar a otras naciones en desarrollo, el parque automotor boliviano presenta características que agravan el problema de las emisiones. El país cuenta con una vasta cantidad de vehículos a gasolina (más de 1.8 millones) y motocicletas (2.5 millones), de los cuales un preocupante 72% supera los 10 años de antigüedad. Esta flota vehicular envejecida se caracteriza por la ausencia o ineficacia de sistemas de purificación de gases, como los convertidores catalíticos, que suelen deteriorarse con el tiempo o ser removidos por diversas razones. A esto se suman aproximadamente 350,000

generadores eléctricos y maquinaria agrícola ligera que operan sin controles de emisión efectivos.

La situación es particularmente crítica en el Departamento de La Paz. La combinación de una gran concentración urbana, un parque automotor antiguo y las condiciones geográficas específicas (altitud y orografía que dificultan la dispersión de contaminantes) exacerban los efectos de la polución. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha señalado que un significativo 42% de la contaminación atmosférica en la zona metropolitana de La Paz proviene directamente de motores de combustión interna a gasolina. Estos contaminantes son los principales responsables de la mala calidad del aire que incide directamente en la salud de sus habitantes, donde el 38% de las consultas por problemas respiratorios en hospitales públicos se relacionan con la exposición a estos agentes tóxicos. (AGUA, 2023)

1.2. Descripción del objeto de estudio

El objeto de estudio del presente proyecto está constituido por los gases tóxicos generados durante el proceso de combustión en motores de combustión interna a gasolina de cuatro tiempos, específicamente en el motor Nissan HR15, así como por los sistemas y tecnologías destinadas a reducir dichas emisiones contaminantes antes de su liberación al medio ambiente.

Los motores de combustión interna transforman la energía química del combustible en energía mecánica mediante un proceso de combustión controlada. Sin embargo, durante este proceso se generan diversos subproductos gaseosos que son expulsados a través del sistema de escape. Entre los principales contaminantes se encuentran el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos no quemados (HC), los óxidos de nitrógeno (NOx) y otros compuestos que contribuyen significativamente a la contaminación atmosférica y al deterioro de la calidad del aire.

La problemática se agrava debido a la antigüedad de gran parte del parque automotor boliviano y a la limitada implementación de sistemas modernos de control de emisiones. Como consecuencia, una considerable cantidad de vehículos y equipos accionados por motores a gasolina continúan emitiendo gases contaminantes que afectan negativamente la salud de la población y el equilibrio

ambiental, especialmente en ciudades de gran densidad vehicular como La Paz y El Alto.

En este contexto, el presente estudio se enfoca en el diseño, construcción y evaluación de un sistema purificador de gases tóxicos adaptable al motor HR15, empleando principios de filtración, lavado de gases y circulación de fluidos para reducir la concentración de contaminantes presentes en los gases de escape. El sistema busca constituirse en una alternativa técnica accesible, funcional y de bajo costo que contribuya a disminuir el impacto ambiental generado por los motores de combustión interna.

Asimismo, el proyecto contempla el análisis del comportamiento operativo del motor antes y después de la implementación del sistema purificador, evaluando aspectos relacionados con su funcionamiento, rendimiento, accesibilidad para mantenimiento y viabilidad de aplicación en el contexto automotriz boliviano. De esta manera, el objeto de estudio no solo comprende los contaminantes producidos por la combustión, sino también las estrategias tecnológicas destinadas a mitigar sus efectos y promover soluciones sostenibles para el sector automotriz.

1.3. Planteamiento del problema

1.3.1. Identificación del problema

La creciente preocupación por la calidad del aire en Bolivia, y particularmente en el Departamento de La Paz, se ha convertido en un desafío ambiental y de salud pública de primera magnitud. Este problema se manifiesta principalmente en la elevada concentración de gases tóxicos y contaminantes atmosféricos generados por los motores de combustión interna a gasolina. La raíz de esta problemática radica en varios factores interrelacionados que impiden una gestión efectiva de las emisiones vehiculares:

- Envejecimiento del Parque Automotor: Bolivia cuenta con más de 1.8 millones de vehículos a gasolina y 2.5 millones de motocicletas. Un dato alarmante es que el 72% de estos vehículos tienen más de 10 años de antigüedad, lo que implica que la mayoría no incorporan sistemas modernos de purificación de gases o que los que poseían han superado su vida útil o han sido retirados. (Estadística., 2024)

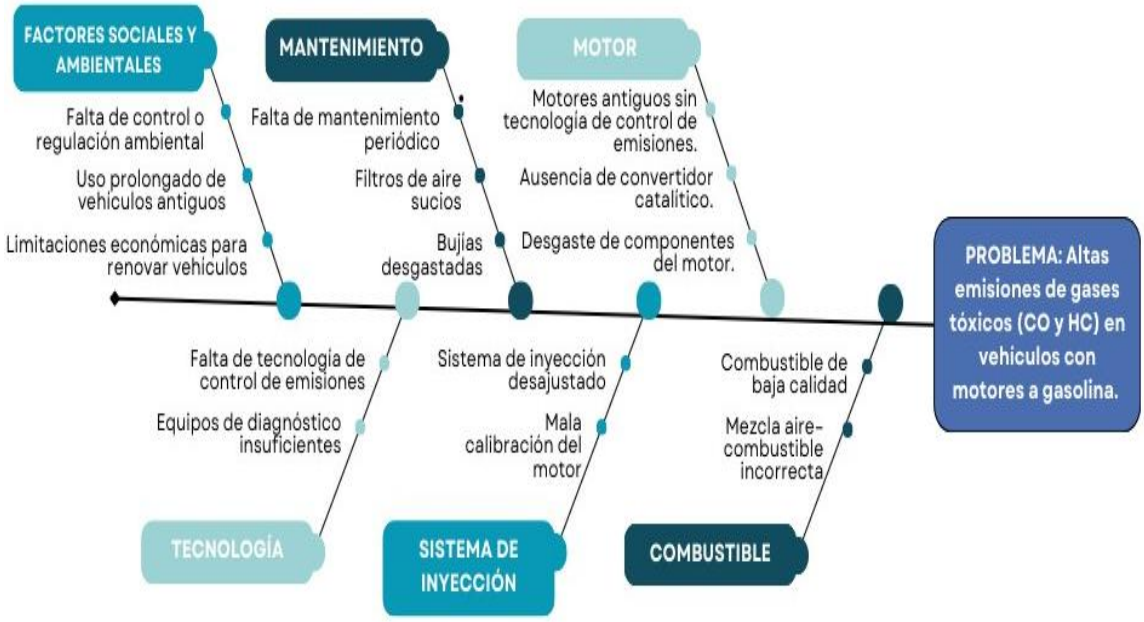
- Falta de Equipamiento en Maquinaria Menor: Adicionalmente, se estima la existencia de alrededor de 350,000 generadores eléctricos y unidades de maquinaria agrícola ligera con motores a gasolina que operan sin ningún tipo de control de emisiones, liberando directamente contaminantes al ambiente. - Costos y Accesibilidad: La inversión en sistemas de control de emisiones convencionales, como los convertidores catalíticos, es significativamente alta (2,500 a 3,000 Bs), lo que los hace inalcanzables para una gran parte de la población propietaria de vehículos y maquinaria antigua.
- Las emisiones de monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos no quemados (HC), junto con los óxidos de nitrógeno (NOx), son agentes tóxicos que causan enfermedades respiratorias crónicas (asma, bronquitis), afectaciones cardíacas, y daños al sistema nervioso.
- En el Departamento de La Paz, esta situación tiene un reflejo directo en la salud de la población, donde el 38% de las consultas por problemas respiratorios en hospitales públicos se vinculan con la exposición a estos contaminantes, incrementando la carga sobre el sistema de salud y generando costos económicos y sociales.
- Los gases tóxicos no solo afectan la salud, sino que también contribuyen a fenómenos ambientales adversos como el esmog fotoquímico, la lluvia ácida (por los óxidos de nitrógeno y azufre) y la degradación de ecosistemas. La situación geográfica de La Paz (altitud y topografía) intensifica la concentración de estos contaminantes, dificultando su dispersión natural.
- Existe una carencia de soluciones técnicas accesibles y adaptadas a las condiciones socioeconómicas de Bolivia que permitan a los propietarios de vehículos y maquinaria antiguos reducir sus emisiones de manera significativa, manteniendo la operatividad y a un costo razonable.

En consecuencia, el problema central a abordar es la persistente y elevada emisión de gases tóxicos (monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados) por parte de la mayoría de los motores de combustión interna a gasolina en Bolivia, particularmente en La Paz, debido a la falta de sistemas de purificación adecuados

y accesibles, lo que resulta en graves impactos en la salud humana y el medio ambiente.

1.3.2. Representación gráfica del problema

Figura 1 Diagrama de Ishikawa



Fuente: Elaboración propia

1.3.3. Pregunta de investigación

¿Cómo se puede mejorar el sistema de escape para reducir la emisión de gases contaminantes tóxicos, como el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos no quemados (HC) y los óxidos de nitrógeno (NO_x)?

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Construir un sistema purificador para la reducción de gases tóxicos en motores de cuatro tiempos de combustión interna a gasolina, evaluando su eficiencia en la disminución de contaminantes.

1.4.2. Objetivos específicos

- Determinar los tipos y concentraciones de gases tóxicos emitidos por motores de cuatro tiempos de combustión interna a gasolina

- Diseñar los componentes del sistema purificador (cámara de mezcla, turbina de agua, sistema de circulación y tanque de filtración) definiendo sus dimensiones, materiales a través del programa BLENDER.

- Construir el sistema purificador y realizar su adaptación para su conexión con un motor de cuatro tiempos a gasolina.

- Medir y cuantificar la reducción de emisiones de monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos no quemados (HC) del motor con el sistema purificador en funcionamiento.

- Evaluar el impacto del sistema en el rendimiento del motor, midiendo cambios en potencia y consumo de combustible.

- Analizar los costos de construcción, operación y mantenimiento del sistema para determinar su viabilidad económica en el contexto boliviano.

1.5. Justificación

1.5.1. Justificación Técnica

El presente proyecto se justifica técnicamente por la sólida base científica y la probada eficacia de la tecnología propuesta, así como por su pertinencia para abordar un desafío ambiental y automotriz específico en el contexto boliviano. La elección de diseñar y construir un sistema purificador basado en el lavado con agua y turbinas se fundamenta en los siguientes pilares:

- La tecnología de lavado de gases con agua ha demostrado ser un método eficaz para la eliminación de partículas y la absorción de gases solubles en el efluente de motores de combustión interna. Este proceso físico-químico permite que los contaminantes, como el monóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos no quemados (HC), interactúen con el medio líquido, reduciendo su concentración en el flujo de escape antes de ser liberados a la atmósfera.
- Referentes Internacionales: La viabilidad técnica de este enfoque no es meramente teórica, sino que ha sido demostrada y validada a gran escala en diversas aplicaciones industriales y automotrices. Países como China y Corea del Sur han implementado exitosamente esta solución durante más de ocho años,

obteniendo resultados contundentes en la reducción de emisiones. Por ejemplo, estudios realizados en China han documentado reducciones promedio del 68% en CO y 62% en HC en motocicletas y generadores. Investigaciones específicas (Li et al., 2019) reportan disminuciones de hasta el 70% en CO y 65% en HC en pruebas con motores de cuatro tiempos a gasolina, cifras que reafirman la alta eficiencia de esta tecnología.

1.5.2. Justificación social

La relevancia social del presente proyecto de grado es de suma importancia, ya que aborda directamente un problema que impacta de manera significativa la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de Bolivia, particularmente en el Departamento de La Paz. La proliferación de motores de combustión interna a gasolina sin sistemas de control de emisiones adecuados genera un ambiente urbano y rural cargado de contaminantes, cuyas consecuencias trascienden lo ambiental para afectar profundamente el tejido social.

- Reducción de Enfermedades Respiratorias y Cardíacas: Las emisiones de monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos no quemados (HC), junto con otros subproductos tóxicos, son reconocidos agentes causantes de graves problemas de salud. Estos incluyen enfermedades respiratorias crónicas como el asma, la bronquitis y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), así como afecciones cardiovasculares y daños neurológicos. La reducción de estos gases, que es el objetivo primordial de este proyecto, tendrá un impacto directo en la disminución de la incidencia y severidad de estas enfermedades.
- Impacto en Poblaciones Vulnerables: Los niños, los adultos mayores y las personas con patologías preexistentes son especialmente susceptibles a los efectos nocivos de la contaminación del aire. La mejora en la calidad del aire beneficiará directamente a estos grupos, promoviendo un ambiente más sano para su desarrollo y bienestar.
- Alivio al Sistema de Salud: La alta correlación entre la contaminación vehicular y las enfermedades respiratorias es evidente. Al mitigar las emisiones, se espera una reducción en la demanda de servicios médicos relacionados con estas afecciones,

liberando recursos para otras áreas y disminuyendo la carga financiera sobre las familias.

1.5.3. Justificación Económica

El desarrollo del sistema purificador se fundamenta económicamente en que representa una alternativa de bajo costo que genera ahorros y beneficios tangibles para usuarios, En primer lugar, el costo de construcción del sistema es accesible, con una inversión aproximada de 800 bs a 1,000 bs bolivianos (equivalente a 80-100 dólares estadounidenses), se obtiene una solución que reduce las emisiones de manera efectiva, en comparación con los 2,500 a 3,000 bolivianos que cuestan los pocos sistemas de control de emisiones disponibles en el mercado local. Además, los materiales utilizados son de fácil acceso en el país lo que evita gastos por importación y reduce los tiempos de fabricación.

1.6. Metodología y técnicas de investigación

1.6.1 Enfoque de Investigación

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, debido a que se basa en la obtención y análisis de datos numéricos relacionados con las emisiones contaminantes generadas por el motor de combustión interna HR15. Se realizarán mediciones de monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos no quemados (HC) antes y después de la implementación del sistema purificador, permitiendo determinar objetivamente su eficiencia.

1.6.2 Tipo de Investigación

La investigación es de tipo aplicada, ya que busca desarrollar una solución tecnológica para reducir la contaminación atmosférica producida por motores a gasolina mediante el diseño y construcción de un sistema purificador de gases accesible y adaptable a las condiciones locales.

1.6.3 Nivel de Investigación

Investigación Descriptiva

Permitirá identificar y caracterizar las emisiones contaminantes generadas por el motor HR15, así como las condiciones actuales de funcionamiento del sistema de escape.

Investigación Explicativa

Permitirá analizar la relación existente entre la implementación del sistema purificador y la disminución de los niveles de contaminación emitidos por el motor, explicando los efectos producidos por el prototipo diseñado.

1.6.4 Diseño de Investigación

La investigación presenta un diseño experimental, debido a que se manipulará la variable independiente correspondiente al sistema purificador de gases para evaluar su efecto sobre la variable dependiente, representada por los niveles de emisiones contaminantes y el rendimiento del motor.

Para ello se realizarán pruebas comparativas antes y después de la instalación del sistema, registrando los resultados obtenidos bajo condiciones similares de operación.

1.6.5 Métodos de Investigación

Método Analítico

Se utilizará para estudiar las características de los gases contaminantes, el funcionamiento de los motores de combustión interna y las tecnologías existentes para el control de emisiones.

Método Sintético

Permitirá integrar los conocimientos obtenidos durante la fase de análisis para desarrollar el diseño final del sistema purificador y formular conclusiones sobre su desempeño.

Método Deductivo

Se aplicará para utilizar principios teóricos de combustión, transferencia de masa, dinámica de fluidos y control de emisiones en la elaboración del sistema purificador adaptado al motor HR15.

Método Experimental

Se empleará durante la fase de pruebas del prototipo, permitiendo evaluar el comportamiento del sistema mediante mediciones y comparaciones de resultados.

1.6.6 Técnicas de Investigación

Revisión Documental

Consistirá en la recopilación y análisis de libros, artículos científicos, tesis, normas técnicas y documentos especializados relacionados con contaminación atmosférica, motores de combustión interna y sistemas de purificación de gases.

Observación Directa

Permitirá identificar las condiciones de funcionamiento del motor, las características del sistema de escape y el comportamiento del prototipo durante las pruebas experimentales.

Medición Instrumental

Se realizará mediante equipos analizadores de gases para cuantificar las emisiones contaminantes producidas por el motor antes y después de la instalación del sistema purificador.

Pruebas Experimentales

Consistirán en ensayos controlados destinados a verificar la eficiencia del sistema purificador, evaluando la reducción de emisiones y el impacto sobre el rendimiento del motor.

CAPITULO 2

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1. Principios del motor a combustión interna

Todo comenzó con Nikolaus Otto, creador del motor de combustión interna, quien diseñó su invención con un único objetivo: conseguir mucha potencia, fuerza y torque. En esa época, y durante mucho tiempo después, a nadie le importaba el medio ambiente; lo que salía por el escape se veía como algo sin importancia, incluso se creía que mucho humo era señal de que el motor trabajaba con fuerza y rendía bien. Se seguían mejorando estos motores para que tuvieran más capacidad y potencia, pero sin controlar nada de lo que emitían: se usaba más combustible del necesario y la combustión era incompleta, lo que generaba cantidades enormes de gases y sustancias tóxicas.

Con el paso de los años, al haber millones de estos motores funcionando en todo el mundo, el problema se hizo totalmente evidente: el aire se llenó de contaminación, aumentaron las enfermedades respiratorias, hubo daños graves en la naturaleza y un gran deterioro del entorno. Estudios realizados entre 1950 y 1970, liderados por el científico Arie Haagen-Smit (1952), la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. confirmaron la gravedad del asunto. Se estableció el Índice de Calidad del Aire (ICA/AQI), que mostró que en muchas ciudades los niveles de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas superaban entre 3 y 5 veces los límites seguros, siendo los motores la causa principal. (Haagen Smit, 1952)

2.2. Emisiones contaminantes de motores a gasolina

2.2.1. Concepto de emisiones vehiculares

Las emisiones vehiculares son los gases y partículas que se generan como consecuencia de la combustión del combustible en los motores de los vehículos y que son expulsados a la atmósfera a través del sistema de escape. Estas emisiones constituyen una de las principales fuentes de contaminación ambiental en las ciudades debido al crecimiento constante del parque automotor y al uso de combustibles derivados del petróleo.

En los motores de gasolina, la combustión ocurre cuando la mezcla de aire y combustible es encendida por una chispa producida por la bujía. Aunque el proceso está diseñado para ser eficiente, en la práctica no toda la mezcla se quema completamente, lo que da origen a diferentes sustancias contaminantes. La cantidad de emisiones depende de diversos factores, entre ellos el estado mecánico del motor, la calidad del combustible, las condiciones de operación y la eficiencia del sistema de control de emisiones (Heywood, 2018).

Las emisiones vehiculares son objeto de regulación en numerosos países debido a su impacto sobre la calidad del aire, la salud humana y el medio ambiente.

2.2.2. Proceso de formación de contaminantes

Durante el funcionamiento de un motor de combustión interna a gasolina, el combustible se mezcla con aire y se introduce en la cámara de combustión. Posteriormente, la mezcla es comprimida y encendida mediante una chispa eléctrica, liberando energía térmica que se transforma en energía mecánica.

En condiciones ideales, la combustión completa produciría únicamente dióxido de carbono (CO_2) y vapor de agua (H_2O). Sin embargo, debido a variaciones de temperatura, presión, tiempo de combustión y proporción de la mezcla aire-combustible, se generan subproductos no deseados conocidos como contaminantes.

Cuando existe una cantidad insuficiente de oxígeno, se produce monóxido de carbono (CO) y parte del combustible permanece sin quemarse, formando hidrocarburos (HC). Por otra parte, las elevadas temperaturas alcanzadas dentro del cilindro favorecen la reacción entre el nitrógeno y el oxígeno presentes en el aire, generando óxidos de nitrógeno (NOx). Estos contaminantes son posteriormente expulsados al exterior a través del sistema de escape.

La formación de contaminantes puede reducirse mediante sistemas de control de emisiones, como el catalizador y los sensores de oxígeno, que optimizan el proceso de combustión y favorecen la conversión química de sustancias nocivas en compuestos menos perjudiciales.

2.2.3. Gases tóxicos emitidos por motores a gasolina

Los motores de gasolina generan diferentes gases contaminantes que pueden afectar tanto al medio ambiente como a la salud de las personas. Entre los principales contaminantes se encuentran el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno y el dióxido de carbono.

a) Monóxido de carbono (CO)

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido producido por la combustión incompleta de combustibles que contienen carbono. Se genera principalmente cuando la mezcla aire-combustible contiene menos oxígeno del requerido para una combustión eficiente.

Este gas es altamente tóxico porque posee una afinidad por la hemoglobina aproximadamente 200 veces mayor que la del oxígeno. Como consecuencia, dificulta el transporte de oxígeno en la sangre, provocando problemas respiratorios y cardiovasculares.

Los vehículos con sistemas de combustión deficientes o con fallas en el sistema de inyección suelen presentar mayores emisiones de monóxido de carbono.

b) Hidrocarburos (HC)

Los hidrocarburos corresponden a moléculas de combustible que no han sido completamente quemadas durante el proceso de combustión. Estos compuestos pueden generarse por fallas de encendido, mezclas excesivamente ricas, fugas de combustible o temperaturas insuficientes dentro de la cámara de combustión.

Los HC son considerados contaminantes importantes debido a que participan en reacciones fotoquímicas con los óxidos de nitrógeno bajo la acción de la luz solar, contribuyendo a la formación de smog fotoquímico y ozono troposférico.

Algunos hidrocarburos poseen propiedades tóxicas y cancerígenas, representando riesgos para la salud humana cuando la exposición ocurre de manera prolongada.

c) Óxidos de nitrógeno (NOx)

Los óxidos de nitrógeno son compuestos químicos formados principalmente por óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO_2). Se producen cuando el nitrógeno

y el oxígeno presentes en el aire reaccionan a temperaturas elevadas durante la combustión.

La formación de NOx aumenta cuando el motor trabaja a altas cargas y temperaturas. Estos compuestos son responsables de diversos problemas ambientales, entre ellos la formación de lluvia ácida y smog fotoquímico.

Además, los NOx contribuyen al deterioro de la calidad del aire y afectan negativamente a la vegetación, los cuerpos de agua y las infraestructuras urbanas.

d) Dióxido de carbono (CO_2)

El dióxido de carbono es uno de los productos principales de la combustión completa de los combustibles fósiles. Aunque no es considerado tóxico en concentraciones normales, posee una gran importancia ambiental debido a su contribución al efecto invernadero.

El incremento de las concentraciones de CO_2 en la atmósfera está relacionado con el calentamiento global y el cambio climático. Por esta razón, los fabricantes de vehículos buscan continuamente mejorar la eficiencia de los motores para reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones de este gas.

e) Otros contaminantes

Además de los contaminantes principales, los motores a gasolina pueden emitir otras sustancias nocivas como:

Dióxido de azufre (SO_2): se origina por la presencia de compuestos de azufre en algunos combustibles y contribuye a la formación de lluvia ácida.

Material particulado (PM): consiste en pequeñas partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire que pueden ingresar al sistema respiratorio.

Compuestos orgánicos volátiles (COV): son sustancias químicas que participan en reacciones atmosféricas que favorecen la formación de ozono troposférico.

La cantidad de estos contaminantes depende de la calidad del combustible, la tecnología del motor y las condiciones de funcionamiento.

2.2.4. Concentración de gases contaminantes

La concentración de gases contaminantes representa la cantidad de un contaminante presente en una determinada muestra de aire o gases de escape. Su medición permite evaluar el nivel de contaminación generado por un vehículo y verificar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

El análisis de gases es una herramienta fundamental para el diagnóstico automotriz, ya que proporciona información sobre la eficiencia de la combustión y el estado de los sistemas de control de emisiones.

a. Unidades de medición (ppm, %, g/km)

Las emisiones contaminantes pueden expresarse mediante diferentes unidades de medida, entre las cuales destacan:

Partes por millón (ppm):

Es una unidad que indica cuántas partes de un contaminante existen por cada millón de partes de la mezcla gaseosa. Se utiliza principalmente para medir hidrocarburos y óxidos de nitrógeno.

Porcentaje (%):

Representa la proporción volumétrica de un gas respecto al volumen total de la muestra analizada. Es comúnmente utilizada para medir concentraciones de CO, CO_2 y O_2.

Gramos por kilómetro (g/km):

Expresa la masa de contaminante emitida por un vehículo durante el recorrido de un kilómetro. Es una unidad ampliamente utilizada en normativas ambientales y homologaciones vehiculares.

b. Cálculo de Partes por Millón (PPM)

Las partes por millón (PPM) constituyen una unidad de concentración ampliamente utilizada en el análisis de emisiones contaminantes, permitiendo expresar la cantidad de contaminante presente en un millón de partes de la mezcla gaseosa.

$$PPM = \frac{Cantidad\ del\ contaminante}{Cantidad\ total\ de\ la\ muestra} \times 10^6$$

Cuando la concentración se expresa en porcentaje volumétrico, puede convertirse a PPM mediante:

$$PPM = (\%) \times 10{,}000$$

Por ejemplo, una concentración de 0,25 % de monóxido de carbono equivale a:

$$0.25 \times 10{,}000 = 2500\ PPM$$

Por lo tanto, 0,25 % corresponde a 2.500 PPM.

c. Límites permitidos según normativa

Los límites máximos permisibles de emisiones son establecidos por organismos ambientales nacionales e internacionales con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica.

Estos límites varían según la legislación de cada país, el año de fabricación del vehículo, el tipo de combustible utilizado y la tecnología del motor. En general, las normativas establecen valores máximos para las emisiones de CO, HC y NOx, exigiendo que los vehículos sean sometidos periódicamente a pruebas de control de emisiones.

El cumplimiento de estos límites permite garantizar una mejor calidad del aire y reducir los efectos negativos sobre la salud pública y el medio ambiente.

2.2.5. Impactos ambientales y en la salud

La contaminación generada por los motores de gasolina produce consecuencias significativas sobre los ecosistemas y las personas. La exposición continua a gases contaminantes puede ocasionar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos, además de contribuir al deterioro ambiental.

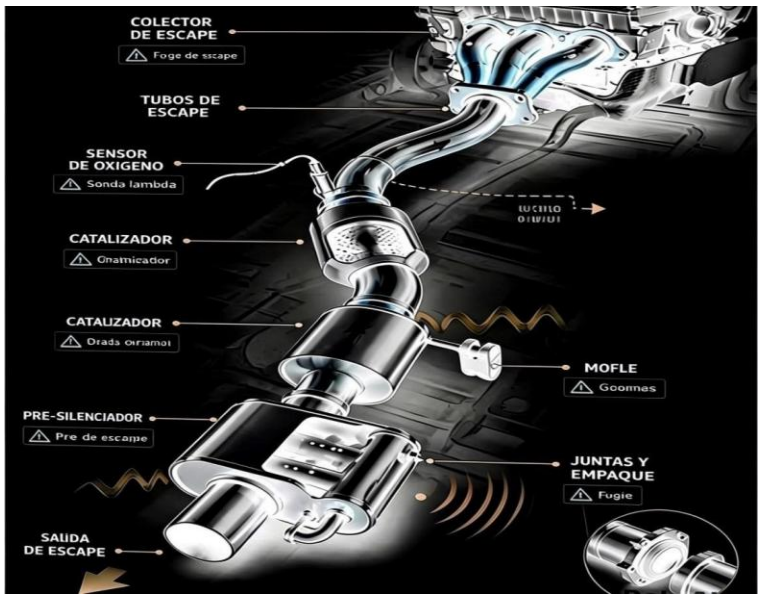
2.3. Principios del sistema de escape

Al principio, el sistema se componía únicamente de un tubo metálico de sección uniforme, conectado directamente al orificio de salida de gases del cilindro. No había piezas adicionales ni adaptaciones.

Al ser un tubo recto sin obstrucciones, los gases fluyen con poca resistencia: la velocidad de salida es muy alta, y se expulsan directamente al ambiente sin modificaciones.

2.3.1. Elementos del sistema de escape

Figura 2 Sistema de escape



Fuente: Instituto Nacional de Capacitación Automotriz (INCA)

I. Colector de escape

Recibe los gases quemados que salen de cada cilindro a alta temperatura y presión, los concentra en un solo conducto principal. Su forma está diseñada para que el flujo sea ordenado, sin frenos ni turbulencias. Al pasar los gases rápido, crea una zona de baja presión que ayuda a sacar los gases sobrantes del cilindro, lo que permite que, entre más mezcla de aire y combustible para la siguiente combustión, mejorando así el rendimiento del motor. (Gilles, 2018)

II. Tubos de escape

Al ser conductos de sección constante, permiten que los gases circulen con continuidad y velocidad, manteniendo la presión adecuada para que el flujo avance sin frenos. Su diseño y tamaño están calculados para que el paso sea eficiente, sin generar turbulencias que retrasen la salida de los gases. (Gilles, 2018)

III. Sensor de oxígeno

Fabricados con materiales cerámicos sensibles al oxígeno, que reaccionan químicamente con los gases de escape. Al detectar diferencias en la concentración

de oxígeno entre los gases quemados y el aire ambiente, generan una señal eléctrica que varía según si la mezcla de aire y combustible es demasiado rica (con exceso de gasolina) o demasiado pobre (con exceso de aire). Esta señal se envía a la unidad de control electrónico, que la interpreta para corregir en tiempo real la cantidad de combustible que se inyecta. De esta forma se mantiene la proporción óptima de mezcla, lo que garantiza una combustión eficiente, reduce el consumo de combustible y minimiza las emisiones contaminantes. (Gilles, 2018)

IV. Catalizador

Es un dispositivo con una estructura interna de panal, recubierta de metales preciosos (platino, paladio, rodio) que actúan como catalizadores. Al pasar los gases calientes por su interior, estos metales provocan reacciones químicas sin consumirse: transforman el monóxido de carbono tóxico en dióxido de carbono, los hidrocarburos sin quemar en agua y dióxido de carbono, y los óxidos de nitrógeno en nitrógeno y oxígeno inofensivos. Requiere alcanzar una temperatura de funcionamiento (aprox. 300 °C) para activarse y cumplir su función de limpiar los gases antes de que salgan al exterior. (Gilles, 2018)

V. Mofle

Hecha de goma resistente al calor, actúa como amortiguador elástico: absorbe las vibraciones que genera el motor y el paso de gases, deja moverse un poquito para dilatación térmica y golpes del camino, pero nunca deja que se suelte ni choque. Aísla la vibración y el ruido para que no se transmitan al interior, protege uniones y evita roturas por tensión o golpes. (Gilles, 2018)

VI. Silenciador

Es una cámara cerrada con tubos perforados, tabiques internos y relleno absorbente (lana de acero o fibra). Los gases entran a alta velocidad y presión: se expanden al pasar a espacios más grandes, cambian de dirección varias veces, chocan y atraviesan orificios pequeños. Esto disipa la energía acústica y cinética, transformándola en calor y vibraciones, anulando las ondas sonoras por interferencia destructiva. Regula también la contrapresión adecuada: frena

levemente el flujo para ayudar a vaciar bien los cilindros, sin estorbar el paso, reduciendo el ruido explosivo hasta niveles aceptables antes de salir al exterior. (Gilles, 2018)

VII. Juntas y empaques

Al apretar las bridas o pernos de unión, la junta se comprime y se deforma levemente adaptándose perfectamente a las formas de ambas piezas, creando un cierre totalmente hermético y estanco. Soportan la expansión y contracción del metal por cambios de calor, además de las vibraciones constantes del motor y el movimiento del vehículo. Impiden al 100% que los gases calientes y a presión se escapen por las uniones —lo que causaría ruido fuerte, pérdida de contrapresión, fallos en el sensor de oxígeno y contaminación en el vano motor— y mantienen el flujo de gases dirigido y controlado por dentro del sistema tal como fue diseñado. (Gilles, 2018)

VIII. Salida de gases

Recibe los gases ya enfriados, silenciados y limpios que vienen del silenciador. Su diámetro y forma están calculados para facilitar la expulsión final sin crear contrapresión extra que frene el flujo. Orienta la salida de gases hacia abajo o hacia atrás, lejos del vehículo y de los ocupantes, evitando que entren al habitáculo. Al tener sección uniforme, mantiene la velocidad de salida controlada, termina de disipar el poco calor que queda y dirige el flujo hacia la atmósfera sin turbulencias, completando todo el recorrido del escape. (PROFESIONAL, 2001)

2.4. Cualidades del sistema de escape

Las cualidades del sistema de escape son los siguientes

2.4.1. Hermeticidad y estanqueidad absoluta

Es la capacidad de mantener un cierre perfecto en todas las uniones, bridas y acoplamientos. Se logra mediante juntas de material comprimible y empaques metálicos que, bajo la presión de apriete, rellenan todas las irregularidades superficiales. Evita cualquier fuga de gases a presión (hasta 3–6 bar) y mantiene el trazado de flujo diseñado, sin pérdidas de carga ni alteraciones en la contrapresión interna.

Garantiza que todos los gases pasen obligatoriamente por el catalizador y silenciador para ser tratados. (Bosch, 2018)

2.4.2. Resistencia térmica y estabilidad dimensional

Capacidad de soportar temperaturas continuas de 400 °C a 950 °C (en el colector y catalizador) y cambios bruscos de temperatura (golpes térmicos) sin sufrir deformaciones, dilataciones excesivas, fisuras ni cambios de forma. Los materiales (fundición gris, acero al cromo, acero inoxidable) están seleccionados para conservar sus propiedades mecánicas y su forma original incluso bajo calor extremo, manteniendo las secciones y longitudes calculadas para el flujo. (Bosch, 2018)

2.4.3. Resistencia mecánica y a la fatiga estructural

Capacidad de soportar vibraciones continúas generadas por el motor (frecuencias de 20 a 200 Hz), sacudidas del rodaje, oscilaciones del vehículo y esfuerzos de tracción/compresión por dilatación térmica. Está diseñado para no romperse, no fisurarse ni desacoplarse durante toda su vida útil. Cuenta con puntos de fijación elástica que absorben esfuerzos para que la estructura metálica no sufra tensiones directas. (Bosch, 2018)

2.4.4. Resistencia a la corrosión química y oxidación

Capacidad de resistir el ataque de productos ácidos derivados de la combustión (ácido sulfúrico, nítrico), humedad condensada y gases reactivos (CO, NO_x, hidrocarburos). Los materiales y recubrimientos evitan la oxidación interna y externa, la picadura y el desgaste prematuro, incluso cuando el sistema está frío y se acumula condensación, o cuando circula gases muy reactivos a alta temperatura. (Bosch, 2018)

2.4.5. Diseño hidrodinámico y control de contrapresión

Es su cualidad más importante: tiene diámetros, longitudes, radios de curvatura y secciones calculadas matemáticamente para generar una contrapresión óptima y regulada.

Ni muy baja: si fuera libre, se perdería el efecto de barrido y vacío que ayuda a expulsar los gases del cilindro.

Ni muy alta: si fuera excesiva, frenaría el flujo, aumentaría el consumo y reduciría la potencia.

Su geometría asegura flujo laminar o semilaminar, mínima turbulencia y aprovechamiento de la energía cinética de los gases para mejorar el llenado de cilindro en la admisión. (INACAP, 2022)

2.4.6. Capacidad de atenuación acústica controlada

Propiedad física de transformar la energía sonora y las ondas de presión generadas por la combustión explosiva en energía calorífica y vibraciones internas. Lo logra mediante:

- Expansión en volúmenes mayores.
- Desviación de trayectorias.
- Interferencia destructiva de ondas.
- Absorción en materiales porosos.

Reduce el nivel de ruido de 110–120 dB (salida libre) a 75–85 dB, cumpliendo normativas, sin aumentar excesivamente la contrapresión ni afectar el rendimiento mecánico. (INACAP, 2022)

2.4.7. Eficiencia catalítica y depuración química

Capacidad de actuar como reactor químico controlado. Al alcanzar su temperatura de activación (~300 °C), sus metales nobles (platino, paladio, rodio) provocan reacciones de oxidación y reducción sin consumirse:

- Convierte $CO \rightarrow CO_2$
- Convierte $HC \rightarrow CO_2 + H_2O$
- Convierte $NO_x \rightarrow N_2 + O_2$

Tiene una eficiencia de conversión superior al 90 % en régimen estable, cumpliendo normas de emisiones contaminantes. (INACAP, 2022)

2.4.8. Sintonización de ondas de presión

Cualidad propia del diseño de longitudes y diámetros: aprovecha las ondas de presión que viajan por el interior del tubo. Cuando una onda de alta presión llega al final y se refleja, vuelve como onda de baja presión justo en el momento en que se abre la válvula de escape. Esto genera un efecto de succión o barrido que extrae los gases residuales con mayor fuerza, mejorando el rendimiento volumétrico del motor, especialmente en ciertos rangos de revoluciones. (INACAP, 2022)

2.4.9. Aislamiento vibratorio y desacoplamiento elástico

Gracias a sus soportes de goma especial, tiene la cualidad de desacoplar el sistema del chasis y la carrocería. Evita que las vibraciones mecánicas y la energía sonora del escape se transmitan al resto del vehículo, al habitáculo o al motor. Permite además la libre dilatación térmica de los tubos (alargamiento por calor) sin generar tensiones ni golpes mecánicos en las fijaciones. (INACAP, 2022)

2.4.10. Seguridad funcional y guiado de flujo

Cualidad de dirigir obligatoriamente los gases tóxicos, calientes y venenosos hacia la parte trasera o inferior del vehículo, lejos de los ocupantes, las entradas de aire del habitáculo y las partes sensibles de la carrocería. Evita intoxicaciones por inhalación, quemaduras o daños por calor en elementos plásticos o combustibles cercanos. (INACAP, 2022)

2.4.11. Baja pérdida de carga adicional

Capacidad de atravesar todos sus componentes (catalizador, resonador, silenciador) con la menor resistencia posible al flujo, manteniendo una caída de presión controlada y constante en todo el rango de funcionamiento del motor, desde ralentí hasta máxima potencia. (INACAP, 2022)

2.4.12. Compatibilidad con sistemas de medición

Está diseñado para mantener condiciones estables de temperatura, presión y composición de gases en el punto donde se instalan los sensores de oxígeno y temperatura. Garantiza lecturas precisas, repetitivas y fiables para que la unidad de control electrónico (ECU) pueda regular la mezcla aire-combustible con exactitud. (INACAP, 2022)

2.5. Tipos de sistemas de escape

Existen varios tipos de escape del automóvil clasificándose en 5 que son:

2.5.1. Escape recto

Es el diseño de escape más simple y directo que existe. Básicamente se trata de un tubo metálico hueco, totalmente liso y sin ninguna pieza interna que interrumpa o restrinja el paso de los gases. Va conectado directamente desde el colector de escape del motor hasta la salida trasera del vehículo, sin incluir silenciadores, cámaras de reducción de ruido, resonadores ni componentes que dificulten el recorrido. En su versión más pura, incluso se elimina el convertidor catalítico, aunque en algunos casos se mantiene solo por cumplir normas básicas, pero sin modificar el diseño del tubo principal. (Gilles, 2018)

Figura 3 Escape Recto



Fuente: RDH JAPAN

a) Partes que lo componen

Aunque su estructura es sencilla, cada elemento tiene su función:

- **Tubo principal**

Es el cuerpo del sistema, de forma cilíndrica y recta. Se fabrica con un diámetro calculado según el tipo de motor: más ancho para motores de gran potencia, más estrecho para motores pequeños. Las paredes son lisas por dentro, sin agujeros, pliegues ni divisiones, para que los gases pasen sin rozamientos ni cambios de dirección bruscos.

- **Uniones**

Se usan bridas, abrazaderas o soldaduras de alta resistencia para unir los tramos de tubo, asegurando que no haya fugas de gases.

- **Salida final**

Es el extremo por donde salen los gases, suele tener un acabado estético (acero pulido, negro mate o titanio) para dar un aspecto deportivo, aunque su forma no afecta al funcionamiento.

b) Materiales de fabricación

Se eligen materiales resistentes al calor y a la corrosión, ya que los gases salen a temperaturas muy altas (entre 400°C y más de 900°C): - Acero inoxidable: Es el más común, duradero, resiste bien el óxido y las altas temperaturas. Se usa en versiones de buena calidad. - Acero -Aluminio: Es más económico, resiste la corrosión externa, pero con el tiempo se desgasta más por el interior por el calor. - Titanio: Se usa en competición o vehículos muy modificados, es mucho más ligero que el acero, resiste muy bien el calor, pero es más costoso.

Acero al carbono: Se usa en versiones básicas, es resistente, pero se oxida con facilidad si no se cuida.

c) Funcionamiento

Se basa en dejar el camino totalmente libre para que los gases expulsados por el motor salgan lo más rápido posible hacia el exterior. En los sistemas de escape normales de fábrica, los gases deben atravesar silenciadores, cámaras y otras piezas que crean una pequeña resistencia llamada contrapresión. Esta resistencia sirve para reducir el ruido y también para ayudar a que el motor funcione correctamente a bajas revoluciones en el escape recto, al no haber ninguna restricción:

Los gases circulan sin obstáculos, sin rozamientos ni cambios de velocidad.

No se acumulan gases dentro del sistema, por lo que el motor puede expulsar lo más rápido posible lo que genera, permitiendo que funcione con más eficiencia.

No hay nada que frene el flujo, por lo que la salida es continua y rápida.

d) Características principales

- **Emisiones y normativas**

Al no tener convertidor catalítico (en su versión original) ni sistemas de control de gases, las emisiones de contaminantes son mucho más altas. Por esta razón, en la mayoría de los países y ciudades está prohibido usarlo en vehículos que circulan por vías públicas, ya que no cumple con las leyes de protección ambiental ni de ruido.

Para usarlo en zonas donde está permitido, a veces se modifica añadiendo un convertidor catalítico especial dentro del tubo, pero manteniendo el diseño recto, aunque esto reduce un poco sus características principales.

- **Durabilidad y mantenimiento**

Al no tener piezas internas que se desgasten, su vida útil suele ser larga, siempre que esté fabricado con materiales de calidad.

Como los gases salen muy rápido y no se acumulan dentro, se enfrían menos rápido que en otros sistemas, por lo que el calor no se queda retenido dentro, lo que ayuda a que no se formen humedades que pudieran dañar el metal.

Solo requiere revisar las uniones para que no haya fugas y limpiarlo de suciedad o óxido de forma periódica.

2.5.2. Escape con cámara

Es un sistema de escape que, a diferencia del escape recto, no es un tubo liso y continuo, sino que incorpora secciones más anchas, espacios internos divididos o recámaras cerradas dentro de su estructura. Estas cámaras son cavidades de mayor volumen que se intercalan en el recorrido de los gases, creando cambios de dirección y variaciones en el espacio por donde circulan los humos.

El diseño se basa en el principio de que, al hacer que los gases se expandan, se choquen entre sí y cambien de velocidad dentro de estas cámaras, se logra reducir la intensidad del sonido sin bloquear demasiado el paso de los gases. Es

el sistema más utilizado en vehículos de calle porque logra un equilibrio entre rendimiento, sonido y cumplimiento de normativas. (Gilles, 2018)

Figura 4 Escape con cámara



Fuente: Mauricio Nieto – Escapes 2t

a) Partes que lo componen

Aunque su apariencia externa puede variar, su estructura interna siempre tiene estos elementos fundamentales:

- **Tubo principal**

Es el conducto por donde viajan los gases, con un diámetro calculado según el tipo de motor. No es tan ancho como el de un escape recto, pero sí lo suficiente para permitir un buen flujo. Por fuera suele tener forma cilíndrica u ovalada, adaptada al espacio disponible debajo del vehículo.

- **Cámaras internas**

Son las secciones más anchas y separadas del resto. Pueden ser de diferentes tamaños y formas:

Cámaras de expansión: Son espacios abiertos donde los gases entran a gran velocidad, se expanden y reducen su fuerza antes de continuar. Al entrar en un espacio más grande, la velocidad disminuye y las ondas sonoras pierden intensidad.

Cámaras de rebote: Tienen paredes cerradas por donde los gases no pasan directamente, sino que chocan contra ellas, cambian de dirección y vuelven a

mezclarse con el flujo entrante. Este choque hace que las ondas de sonido se anulen entre sí, reduciendo el volumen.

Cámaras de mezcla: Son espacios donde se mezclan los gases que vienen de diferentes direcciones, lo que ayuda a estabilizar el flujo y suavizar la salida.

- **Tabiques o paredes internas**

Son divisiones que separan las cámaras entre sí. Tienen agujeros o aberturas de tamaño calculado, por donde solo puede pasar una cantidad controlada de gases. Estas aberturas son fundamentales, porque permiten que circule el flujo necesario para que el motor rinda bien, pero crean la resistencia necesaria para reducir el ruido.

- **Materiales de relleno (en versiones avanzadas)**

Algunos modelos incluyen dentro de las cámaras materiales absorbentes, como fibra de vidrio, lana mineral, acero inoxidable tejido o materiales cerámicos. Estos materiales capturan parte de la energía acústica y térmica, mejorando aún más la reducción de ruido y evitando que las ondas sonoras se propaguen fácilmente.

b) Materiales de fabricación

Al igual que otros sistemas, se eligen materiales que resistan altas temperaturas (los gases salen entre 350°C y 850°C) y la corrosión:

Acero inoxidable: Es el más usado. Resiste muy bien el calor y la humedad, no se oxida fácilmente y tiene una vida útil larga. Se fabrica en diferentes calidades: el acero 304 es el más común, y el acero 409 es más económico, pero igualmente resistente para uso normal.

Acero aluminizado: Es una opción más barata. Se recubre con una capa de aluminio que lo protege de la oxidación, pero con el tiempo y por el efecto del calor interno, puede desgastarse más rápido que el acero inoxidable.

Acero al carbono: Se usa en versiones básicas o económicas. Es resistente, pero se oxida con facilidad si no se le da mantenimiento o si está expuesto a humedad constante.

Aleaciones especiales: Se usan en modelos de alta gama o preparados, son más ligeros y resistentes a temperaturas muy altas, pero su precio es mucho más elevado.

c) Cómo funciona

El funcionamiento se basa en el control del flujo de gases y la gestión de las ondas sonoras. A diferencia del escape recto, que deja pasar todo sin restricciones, el escape con cámara trabaja en varias etapas:

Entrada de los gases

Los gases calientes y a alta velocidad entran desde el motor hacia el primer conducto.

Expansión

Al llegar a la primera cámara, el espacio se hace más grande, por lo que los gases se expanden, pierden velocidad y se enfrían un poco. Al reducir su velocidad, la fuerza con la que salen se debilita.

Cambios de dirección

Al chocar contra las paredes de las cámaras y los tabiques internos, los gases cambian de camino varias veces. Este movimiento hace que las ondas sonoras se encuentren entre sí, se superpongan y se anulen mutuamente, lo que reduce el volumen del ruido.

Flujo controlado

Los gases pasan a través de las aberturas de los tabiques, que están diseñadas para que pase la cantidad necesaria para que el motor funcione correctamente, pero sin permitir que el flujo sea tan libre como en un escape recto. Esto crea una pequeña resistencia llamada contrapresión controlada, que es necesaria para que el motor trabaje bien a bajas y medias revoluciones.

Salida suave

Al finalizar el recorrido por las cámaras, los gases salen con menor velocidad, menos fuerza acústica y a una temperatura más baja, lo que hace que el sonido sea más suave y regulado.

Es importante destacar que el tamaño, la cantidad y la forma de las cámaras se calculan específicamente para cada tipo de motor. Un diseño bien hecho logra reducir el ruido hasta en un 50% o más, sin afectar casi nada el rendimiento.

d) Características principales

- **Rendimiento y potencia**

Contrapresión equilibrada: Al tener cierta resistencia controlada, ayuda a que el motor aspire y expulse los gases de forma adecuada, especialmente cuando se va a bajas y medias revoluciones. Por eso, en la mayoría de los vehículos de calle, el arranque y la respuesta al acelerar despacio son más suaves y estables que con un escape recto.

Pérdida mínima de potencia: Si el diseño es correcto, la reducción de rendimiento es muy pequeña, generalmente entre un 1% y un 3%, lo que no se nota en el uso normal. A altas revoluciones, el flujo de gases es lo suficientemente fluido como para que el motor rinda casi al máximo.

Peso moderado: Al tener más piezas internas que un escape recto, es un poco más pesado, pero mucho más ligero que los sistemas muy cerrados o dobles silenciadores.

Consumo de combustible: Al funcionar de forma equilibrada, no aumenta el consumo de forma notable; incluso en algunos casos ayuda a que la combustión sea más eficiente, lo que mantiene el consumo en niveles normales.

- **Emisiones y normativas**

Cumple con las regulaciones de emisiones contaminantes, ya que se puede combinar fácilmente con el convertidor catalítico y otros sistemas de control de gases. Al permitir un flujo adecuado, ayuda a que el catalizador funcione mejor, reduciendo más los contaminantes. - Está permitido para circular por todas las vías públicas, carreteras y ciudades, ya que no supera los límites de ruido establecidos por las leyes.

- **Durabilidad y mantenimiento**

Larga vida útil: Al estar protegido por el material de fabricación y tener un flujo de gases que se enfría un poco antes de salir, se evita que se formen humedades o corrosión por dentro. Los materiales resistentes hacen que aguanten bien los cambios de temperatura, el polvo y la humedad.

Mantenimiento sencillo: Solo requiere revisar que no haya fugas en las uniones, limpiar la suciedad acumulada en la parte externa y, en versiones que tienen materiales absorbentes, revisar que estos no se desgasten con el tiempo.

Resistencia a golpes: Al tener una estructura interna sólida, aguanta mejor los golpes de piedras o golpes leves contra el suelo que otros sistemas más frágiles.

2.5.3. Escape de doble salida

Es un sistema de escape que, a diferencia de los convencionales que cuentan con un solo conducto y una única salida de gases, se divide en dos recorridos independientes o paralelos, terminando en dos puntos de expulsión separados. No se trata simplemente de poner dos puntas estéticas al final de un solo tubo, sino de un diseño donde el flujo de gases se reparte en dos conductos, ya sea desde el mismo colector de escape, desde la mitad del recorrido o justo antes de la salida trasera. (Gilles, 2018)

Es uno de los diseños más populares porque combina mejoras funcionales con una estética muy deportiva y llamativa. Se usa tanto en vehículos de serie de gama alta como en modificaciones personalizadas, y su objetivo principal es mejorar el flujo de gases, reducir la contrapresión y dar una apariencia de mayor potencia y tamaño al vehículo.

Se divide principalmente en dos variantes, según su diseño interno:

- Doble salida real: Los gases se separan desde muy arriba, cerca del motor, y viajan por dos conductos totalmente independientes, cada uno con sus propias cámaras o silenciadores. Es el diseño que ofrece mayores beneficios de rendimiento.
- Doble salida estética o dividida: Todo el recorrido es único hasta csi el final, donde se divide en dos tubos cortos solo para la salida. En este caso, la mejora funcional es mínima y se busca sobre todo la apariencia visual.

Figura 5 Escape de doble salida



Fuente: DJ CUSTOM USA

a) Partes que lo componen

Su estructura es más compleja que los diseños simples, y cuenta con estos elementos fundamentales.

- **Colector o entrada principal**

Recibe los gases que expulsa el motor. En los modelos más completos, el colector ya está diseñado en dos ramas desde el principio, para repartir equitativamente los gases entre los dos conductos, evitando que uno trabaje más que el otro.

- **Conductos paralelos**

Son los dos tubos principales que recorren la parte inferior del vehículo. Tienen el mismo diámetro (o calculado proporcionalmente) para que el flujo sea idéntico en ambos lados. Pueden ir pegados uno al otro o separados, uno a cada lado del chasis. Su forma sigue el recorrido del vehículo, con las curvas necesarias para no tocar piezas mecánicas ni el suelo.

- **Pieza divisoria o "colector de escape doble"**

Es el componente clave: el punto donde el flujo único se abre en dos. Está diseñado con ángulos muy estudiados para que la separación sea suave y no cree turbulencias ni resistencia al paso de los gases. Si este ángulo es muy cerrado o brusco, se pierden todas las ventajas del sistema.

- **Silenciadores o cámaras dobles**

Cada conducto lleva su propia sección de silenciador o cámara de expansión. Pueden ser del tipo recto, con cámara, o de absorción, según el nivel de ruido que se quiera obtener. Al haber dos, cada uno trabaja con menos cantidad de gases, por lo que pueden ser más pequeños o compactos, o iguales a los de un escape normal, pero trabajando con mayor facilidad.

- **Puntas de salida**

Son el extremo visible. Pueden ser de formas muy variadas: redondas, ovaladas, cuadradas, inclinadas o rectas. Se colocan simétricamente: una a cada lado de la defensa trasera, ambas del mismo lado, o una arriba y otra abajo. Se fabrican en acero pulido, cromado, negro mate o con acabados en titanio, y son la parte que más llama la atención visualmente.

- **Elementos de unión y soportes**

Al tener el doble de piezas, necesita más bridas, abrazaderas y gomas de sujeción para que todo quede firme y no vibre al circular. Se calculan para soportar el peso extra y las altas temperaturas sin aflojarse.

b) Materiales de fabricación

Se utilizan los mismos materiales que en otros sistemas, pero con un detalle importante: al haber más cantidad de tubo, se busca equilibrar resistencia y peso:

Acero inoxidable 304: El estándar más usado. Resiste perfectamente el calor (hasta 850°C), la corrosión, el óxido y la humedad. Es duradero y mantiene su brillo por fuera por mucho tiempo. Es ideal porque, al tener dos tubos, el óxido se notaría mucho más estéticamente.

Acero aluminizado: Opción económica. Recubierto de aluminio para protegerlo, pero con el tiempo el recubrimiento interno se desgasta por el calor. Se usa en modelos básicos o de fábrica de gama media.

Titanio: Solo en preparaciones deportivas o de alto rendimiento. Es mucho más ligero (reduce el peso total del sistema hasta un 40%) y resiste temperaturas extremas, pero su costo es muy elevado.

Acero al carbono: Se usa muy poco aquí, porque al ser dos tubos, el óxido se vería muy rápido y dañaría la apariencia, que es parte importante de este diseño.

c) Cómo funciona

Su funcionamiento se basa en la repartición del flujo de gases para reducir la resistencia total del sistema. Aquí te explico paso a paso cómo actúa:

-Recolección de gases: Los gases salen de los cilindros del motor a alta presión y temperatura, y entran al sistema de escape.

-División del flujo: Al llegar a la pieza divisoria, el caudal total se reparte en dos mitades casi iguales. En lugar de que todo el volumen de gases pase por un solo tubo estrecho, ahora cada tubo transporta solo la mitad del caudal.

d) Características principales

- Rendimiento y potencia

Menor contrapresión: Al dividir el flujo, el motor tiene que hacer menos fuerza para expulsar los gases. Esto mejora la eficiencia en todo el rango de funcionamiento, tanto bajas, medias como altas revoluciones.

Ganancia de potencia: En una versión real (no solo estética), se gana entre un 3% y un 8% de potencia, y lo más importante: mejora mucho la respuesta del acelerador. El coche reacciona más rápido cuando pisas el acelerador, y recupera velocidad con más facilidad en carreteras o adelantamientos.

Mejor para motores potentes: Es casi obligatorio en motores de 6, 8 o más cilindros, o motores turbo, porque generan mucho más volumen de gases. Un solo tubo sería un cuello de botella que frenaría el rendimiento; el diseño doble permite que respiren mejor.

Sin pérdida en bajas revoluciones: A diferencia del escape recto que a veces pierde fuerza al arrancar, la doble salida mantiene la contrapresión necesaria para que el motor tenga fuerza desde abajo, porque los tubos individuales suelen tener un diámetro calculado, no excesivamente grande.

Peso: Es un poco más pesado que un escape simple, pero mucho más ligero que si intentaras poner un solo tubo del mismo caudal equivalente.

- Emisiones y normativas

Totalmente legal: Al igual que el escape con cámara, se adapta perfectamente al uso de convertidores catalíticos, sensores de oxígeno y sistemas anticontaminantes. De hecho, al mejorar el flujo, ayuda a que estos sistemas

trabajen mejor y sean más eficientes. - Cumple normas de ruido: Como su diseño permite controlar muy bien el volumen, está permitido en todas las ciudades, carreteras y vías públicas, sin problemas en revisiones técnicas.

Mejor dispersión: Al salir los gases por dos sitios distintos, se dispersan mejor en el aire, ayudando a que se diluyan más rápido las emisiones.

- **Durabilidad y mantenimiento**

Vida útil prolongada: Al circular menos cantidad de gas por cada tubo, la temperatura interna es un poco menor que en un solo tubo, lo que reduce el desgaste por calor y hace que el material dure más tiempo.

Menos acumulación de residuos: Al ir el flujo más rápido y fluido, se acumula menos hollín, aceite o residuos dentro de los tubos, manteniéndolos más limpios por dentro.

Mantenimiento sencillo: Solo hay que revisar las uniones, abrazaderas y soportes, ya que, al ser dos conductos, las vibraciones podrían aflojar algo con el tiempo. Se debe vigilar también que ambas salidas estén parejas y bien alineadas estéticamente.

Resistencia: Al tener una estructura doble, es mecánicamente más sólido y aguanta mejor golpes leves o roces contra el suelo.

2.5.4. Escape curvo o de forma

Es un sistema de escape diseñado específicamente con recorridos no rectos, formado por codos, curvas, cambios de dirección y formas adaptadas totalmente al espacio disponible debajo del chasis, la carrocería y los componentes mecánicos del vehículo. A diferencia del escape recto que busca la línea más corta y directa, o los otros tipos que siguen trayectos simples, este modelo se diseña "a medida" para rodear obstáculos, seguir la silueta del vehículo y encajar perfectamente en el hueco destinado al sistema de escape. (Gilles, 2018)

- Curvas suaves o de radio amplio: Cambios de dirección muy abiertos, graduales y sin brusquedad, diseñados para afectar lo menos posible al flujo de gases. Son los más usados para no perder rendimiento.

- Curvas cerradas o codos fuertes: Giros más pronunciados, necesarios cuando el espacio es muy reducido. Se calculan con precisión para crear la menor resistencia posible.

Figura 6 Escape curvo o de forma



Fuente: MOTOCROSS ACTION MAG

a) Partes que lo componen

Su estructura es más compleja en su recorrido, aunque puede compartir piezas internas con otros sistemas. Sus elementos fundamentales son

- **Tramos curvos o codos**

Son las piezas distintivas. Son tubos doblados con ángulos exactos (de 15°, 30°, 45°, 90° o más) y radios de curvatura calculados matemáticamente. No son doblegados al azar, sino fabricados con máquinas especiales (dobladoras de tubo) que aseguran que la sección interna del tubo se mantenga redonda y uniforme, sin que se aplaste, se estreche o se arrugue por dentro al curvarlo. Esto es vital: si al doblar se reduce el diámetro interno, se crea un "cuello de botella" que frena los gases y pierde potencia.

- **Tramos rectos intermedios**

Son las secciones cortas rectas que unen las diferentes curvas entre sí, siguiendo el recorrido trazado. Su longitud y posición se calculan para que todo el sistema quede alineado, firme y con la distancia adecuada respecto al suelo y a otras piezas.

- **Puntos de sujeción adaptados**

Al tener formas irregulares, los soportes y gomas de fijación también se diseñan a la medida, ubicados en los puntos exactos donde el tubo queda cerca del chasis, para que no vibre, no golpee al moverse el vehículo y mantenga siempre su posición correcta.

b) Materiales de fabricación

Se requieren materiales con gran capacidad de flexión y resistencia mecánica, ya que el proceso de doblado somete al metal a tensiones internas, además de tener que soportar calor y corrosión:

Acero inoxidable 409 y 304: Son los más usados. Tienen una gran ductilidad, lo que permite doblarlos sin que se rompan ni se debiliten excesivamente. Resisten perfectamente las temperaturas de hasta 800°C y la oxidación interna y externa. El 409 es el estándar de fábrica por su equilibrio entre precio y resistencia; el 304 se usa en versiones de mayor calidad o modificaciones.

Acero aluminizado: Muy común en sistemas económicos o de reposición. Se dobla bien, pero el recubrimiento de aluminio puede dañarse ligeramente en la zona de la curva, por lo que requiere mayor protección contra el óxido en esas zonas.

Acero al carbono con tratamiento térmico: Se usa en piezas de repuesto económicas. Se dobla fácilmente, pero es más propenso a la corrosión, especialmente en las zonas curvas donde se generan pequeñas tensiones internas.

Acero cromolíbdeno: En preparaciones deportivas de alto nivel. Es muy ligero, muy resistente y se dobla con mucha precisión sin deformarse, ideal para diseños complejos que necesitan aguantar mucho calor y estrés.

Titanio: Solo en competición. Es muy difícil de trabajar y doblar, pero permite hacer curvas muy cerradas sin perder resistencia, y es extremadamente ligero y resistente al calor.

c) Cómo funciona

Su funcionamiento se basa en gestionar el flujo de gases a través de cambios de dirección controlados, evitando que las curvas se conviertan en obstáculos. Es aquí donde radica su secreto técnico: no basta con doblar el tubo, sino diseñar la curva para que los gases sigan fluyendo lo más libremente posible. Aquí el paso a paso

detallado: -Entrada y dirección inicial: Los gases salen del motor a gran velocidad y entran al sistema. Al llegar a la primera curva, el diseño hace que el flujo se desplace suavemente hacia el lado exterior de la curva, sin chocar bruscamente contra la pared interna.

-Radio de curvatura: Es el factor más importante. Una curva con radio amplio (giro muy abierto) hace que el cambio de dirección sea casi imperceptible para el gas, que sigue su camino sin reducir apenas velocidad. Una curva de radio pequeño (giro cerrado) obliga al gas a cambiar de dirección más rápido, lo que crea un poco más de resistencia, pero si está bien diseñada, esta resistencia se mantiene dentro de los límites aceptables.

-Sección constante: Durante todo el recorrido, incluso en las curvas, el diámetro interno se mantiene idéntico. No se permite que el tubo se aplaste, porque eso crearía una zona estrecha donde el gas se acumularía, aumentaría la presión y frenaría el motor. Las máquinas modernas de doblado aseguran que la forma interna siga siendo redonda y uniforme.

d) Características principales

- Rendimiento y potencia

Resistencia controlada: A diferencia del escape recto que no tiene resistencia, este sí tiene un poco por las curvas, pero es una resistencia útil. Ayuda al llenado de los cilindros y al par motor a bajas vueltas. En el uso diario, es más práctico que un escape recto, porque el coche tiene más fuerza al arrancar o subir cuestas despacio. - Pérdida mínima en altas revoluciones: Si el diseño es profesional y las curvas son suaves, la pérdida de potencia a fondo es casi inapreciable: entre un 1% y un 4%, una cifra tan baja que no se nota conduciendo. Solo en curvas muy cerradas o mal diseñadas la pérdida puede ser mayor.

Adaptación al motor: Se diseña específicamente para cada modelo de coche. El diámetro, el número de curvas y su ángulo se calculan según la cilindrada y potencia del motor. Por eso, el escape curvo original de fábrica es, de hecho, el mejor diseñado para ese motor en concreto.

Sin interferencias mecánicas: Al no tocar otros componentes, evita problemas de calentamiento en el tanque de combustible, cables o mangueras, lo que indirectamente mantiene el rendimiento del vehículo seguro y estable.

- Emisiones y normativas

Totalmente legal: Es el diseño estándar aceptado por todas las normativas mundiales. Se adapta perfectamente a la instalación de catalizadores, filtros de partículas y sensores, ya que su recorrido permite colocar estos elementos en los puntos exactos de temperatura donde funcionan mejor.

Refrigeración adecuada: Al tener un recorrido más largo y formas que exponen más superficie al aire, los gases se enfrían un poco más antes de salir, ayudando a que la dispersión de emisiones sea más eficiente.

- Durabilidad y mantenimiento

Resistencia estructural: Al seguir la forma del chasis, se sujeta en muchos puntos, lo que hace que el sistema entero sea muy sólido y resista bien las vibraciones y los movimientos del vehículo. No cuelga libremente como otros sistemas.

Desgaste uniforme: Al no haber zonas de paso forzado, el calor se distribuye mejor por todo el tubo, sin puntos donde se concentre demasiado temperatura, lo que alarga la vida del metal.

Puntos críticos: Las únicas zonas que requieren revisión son las uniones entre tramos y las zonas internas de las curvas, donde se puede acumular hollín con el tiempo, aunque al ir el flujo fluido, esta acumulación es mínima.

Vida útil larga: Un escape curvo bien fabricado en acero inoxidable puede durar tanto como el vehículo mismo, gracias a su buena adaptación y fijación.

2.5.5. Escape con silenciador integrado

Es un sistema de escape donde la función de reducir el ruido (silenciado) no se realiza en una pieza separada, añadida o acoplada al tubo principal, sino que forma parte del propio cuerpo del tubo o del recorrido del sistema. A diferencia de los diseños tradicionales —donde ves claramente un tubo delgado que se conecta a una "caja" o bulto grande que es el silenciador— aquí todo es una sola unidad continua: el conducto y el silenciador son la misma pieza, integrados en un solo cuerpo, sin uniones intermedias ni piezas añadidas. (Gilles, 2018)

Se caracteriza porque, aunque por fuera parece un tubo que se ensancha o cambia de forma en ciertos tramos, por dentro contiene toda la estructura, cámaras, tabiques y materiales absorbentes necesarios para apagar el sonido. Se diseña como una sola pieza compacta, donde la parte de transporte de gases y la parte de reducción acústica están fusionadas.

- De absorción integrada: El más común. El tubo central está perforado y rodeado de material absorbente, todo dentro de una carcasa exterior que forma el propio cuerpo del escape.
- De reacción o cámaras integradas: Las cámaras y tabiques van soldados dentro del mismo cuerpo del tubo ensanchado, sin piezas extrañas, formando todo un bloque único.

Figura 7 Escape con silenciador integrado



Fuente: ACCESORIOS AUTOMOTRICES

a) Partes que lo componen

- Cuerpo principal o carcasa exterior

Es la parte que se ve por fuera. No es un tubo de diámetro constante: tiene tramos más estrechos y tramos más anchos o abultados, pero todo fabricado en una sola pieza o soldado de forma continua para que parezca una sola unidad. Esta carcasa cumple dos funciones: es el conducto por donde viajan los gases y, al mismo tiempo, es la pared exterior que contiene los elementos internos del silenciador. Suele ser cilíndrica, ovalada o incluso achatada, según el espacio disponible, y tiene un grosor un poco mayor que el tubo normal para aguantar la presión interna y el calor.

- Conducto interno perforado

Es el corazón del sistema. Es un tubo que va por el centro de la carcasa, de diámetro calculado para el motor, y que está lleno de agujeros pequeños o ranuras a lo largo de toda la zona de silenciado. Los gases pasan por dentro de este tubo, pero una parte de ellos y, sobre todo, las ondas sonoras, salen a través de esos agujeros hacia el material que lo rodea. Estos orificios son de tamaño y distribución muy estudiados: si son muy grandes, se pierde rendimiento; si son muy pequeños, se tapan con hollín y deja de funcionar.

- Material absorbente acústico

Es lo que rellena el espacio que queda entre el tubo perforado interno y la carcasa exterior. Es el encargado de "tragarse" el ruido. Se utilizan materiales especiales que resisten temperaturas de hasta 1000°C sin derretirse ni quemarse:

Fibra de vidrio de alta densidad: La más común. Atrapa las ondas sonoras y convierte esa energía sonora en una pequeña cantidad de calor, que se disipa.

Lana mineral o de roca: Más resistente y duradera, se usa en sistemas de mayor calidad o vehículos de trabajo.

Acero inoxidable trenzado o lana de acero: En sistemas deportivos o de alto rendimiento, no se quema nunca y dura toda la vida del vehículo.

Cerámica térmica: En aplicaciones de altas temperaturas extremas.

Este material no es solo para el ruido; también ayuda a aislar el calor, haciendo que la parte exterior del escape esté más fría que en otros sistemas.

b) Materiales de fabricación

Al ser un sistema compacto donde todo está muy junto y concentrado, los materiales deben ser de muy alta calidad para soportar el calor acumulado, la vibración y la corrosión interna:

Acero inoxidable 304 y 316: Son casi obligatorios aquí. La concentración de calor y la humedad interna es mayor que en otros sistemas, por lo que el acero común se oxidaría muy rápido. El 304 es el estándar, el 316 se usa en zonas costeras o ambientes muy húmedos por su resistencia extrema al óxido.

Acero aluminizado de doble capa: Se usa en modelos de fábrica económicos. Tiene un recubrimiento interno especial para protegerlo del calor del relleno, aunque su

vida útil es menor que el inoxidable. - Titanio: Muy usado en motos y competición. Al integrar todo, se ahorra mucho peso, y el titanio permite hacer paredes muy finas pero resistentes, reduciendo el peso total hasta un 40% respecto al acero. - Aleaciones de cromo-hierro: Para sistemas que trabajan a temperaturas muy altas, evitan que el material se dilate o deforme con el calor continuo.

c)Funcionamiento

Su funcionamiento combina principios de absorción y expansión, todo dentro del mismo cuerpo. Es muy eficiente porque el tratamiento del sonido se hace a lo largo de todo el recorrido, no solo en un punto. Aquí te lo explico paso a paso con detalle técnico:

•Entrada y paso inicial: Los gases calientes y las ondas sonoras generadas por la combustión entran por el conducto central. Al principio, el tubo es liso y estrecho, permitiendo que el flujo viaje a buena velocidad sin obstáculos.

d) Características principales

- Rendimiento y potencia

Muy baja contrapresión: A diferencia del silenciador tradicional de caja grande, que actúa como un obstáculo, aquí el paso central siempre está libre. Los gases pasan sin frenarse, solo el ruido se desvía. La resistencia creada es mínima, mucho menor que en escapes con cámaras convencionales.

Ganancia o mantenimiento de potencia: En motores de aspiración natural, mantiene casi el 100% del rendimiento original. En motores turbo, incluso puede ganar entre un 2% y un 4% de potencia, porque al estar todo más compacto y directo, los gases salen más rápido y ayudan al turbo a girar mejor.

Respuesta del motor: Al ser un recorrido continuo sin cambios bruscos de sección, el motor responde muy rápido al acelerador, mejor que con escapes que tienen piezas separadas y codos.

Peso reducido: Al eliminar carcasas dobles, bridas, abrazaderas y soportes extra, pesa mucho menos que un sistema convencional equivalente. Menos peso debajo del coche significa mejor manejo y aceleración.

Temperatura controlada: Al tener aislamiento interno, el calor no se queda acumulado dentro del sistema, lo que ayuda a que el motor trabaje más fresco y el rendimiento sea estable.

- **Emisiones y normativas**

Totalmente legal y recomendado: Cumple con todas las normativas de ruido y emisiones de todos los países. De hecho, es el diseño elegido por las marcas automotrices para cumplir con las leyes más estrictas de contaminación acústica.

Ideal para catalizadores: Al tener un flujo tan ordenado y una temperatura estable, es el mejor compañero para el convertidor catalítico, que funciona mejor y dura más si el flujo de gases es suave y constante.

Sin fugas: Al haber menos uniones y ser todo soldado, es muy difícil que tenga fugas de gases contaminantes, a diferencia de sistemas con muchas piezas unidas con abrazaderas que se aflojan.

- **Durabilidad y mantenimiento**

Máxima solidez mecánica: Al ser una estructura única, rígida y fijada en pocos puntos, resiste muchísimo mejor las vibraciones constantes del motor y los golpes de la carretera. No se rompe ni se suelta fácilmente.

Protección interna: El material absorbente protege las paredes internas del choque directo de las partículas de hollín y gases ácidos, lo que retrasa mucho la corrosión interna, que es lo que más daña los escapes.

Desgaste natural: Su único punto débil es que, tras muchos años (10 a 15 años), el material absorbente interno puede quemarse o compactarse y perder capacidad de silenciado, haciéndose un poco más ruidoso, pero sigue funcionando como conducto perfectamente.

2.5.6. Escape Alto

Se define como un sistema de escape cuya salida de gases se encuentra ubicada a una altura notable por encima del nivel habitual de instalación, generalmente por encima del chasis, los ejes, las ruedas y los componentes mecánicos inferiores del vehículo. A diferencia de los escapes convencionales que quedan cerca del suelo o en la parte baja de la carrocería, este diseño eleva todo el recorrido o al menos el tramo final de expulsión hasta posiciones que pueden

estar a la altura de los ejes, la cabina del conductor o incluso por encima de ella, dependiendo del tipo de vehículo. (Gilles, 2018)

Su característica principal no es solo la altura, sino su función específica: proteger el sistema de daños causados por el contacto con el suelo, el agua, el barro, las piedras, la nieve o cualquier obstáculo que se encuentre en el recorrido. Es un diseño orientado a la funcionalidad en terrenos difíciles, condiciones extremas o entornos donde el sistema de escape está expuesto a riesgos que en otros vehículos serían habituales.

Se clasifica según su ubicación y recorrido en dos variantes principales:

Figura 8 Escape Alto



Fuente: CROMADO – TUBO DE ESCAPE ALTO

a) Partes que lo componen

Su estructura se adapta a la elevación y a la protección que requiere, por lo que sus componentes tienen características específicas que los diferencian de los escapes estándar:

- Tramos de elevación

Son las secciones del tubo que suben desde el nivel normal hasta la altura final. Se diseñan con recorridos lo más rectos y suaves posibles para no crear resistencias innecesarias, pero adaptándose a la silueta del vehículo. Al estar expuestos a golpes y vibraciones, se fabrican con paredes más gruesas que en los escapes convencionales. Su forma puede ser recta, con curvas suaves o ligeros codos,

calculados para evitar que se acumulen residuos o se creen turbulencias en el flujo de gases.

- Soportes y fijaciones reforzadas

Al estar más alto, el sistema está más expuesto a fuerzas aerodinámicas, vibraciones y movimientos del vehículo. Por ello, los puntos de sujeción se ubican en las zonas más rígidas del chasis o la carrocería, y se utilizan materiales de fijación más resistentes: bridas reforzadas, abrazaderas de alta resistencia, soportes metálicos y elementos de goma de mayor grosor que absorben mejor las vibraciones. La distancia entre los soportes es menor que en otros escapes, para evitar que el tubo se mueva o se flexione con el paso del tiempo.

- Cámaras de protección y codos de entrada

En los diseños más complejos, la zona donde el tubo sube desde el motor suele incorporar codos o cambios de dirección con radios de curvatura amplios. Estos elementos no solo permiten elevar el tubo, sino que también actúan como barreras para evitar que el agua, el barro o las partículas sólidas entren hacia el interior del sistema y lleguen al motor. Algunos modelos incluyen pequeñas cámaras o recámaras en estos puntos que facilitan la salida de cualquier residuo que pueda entrar accidentalmente.

- Salida de gases elevada

Es el elemento distintivo. Se sitúa en la posición más alta posible: por encima de las ruedas, en el lateral de la cabina, detrás de los asientos o incluso por encima del techo. Su forma varía según el uso:

Salida recta hacia arriba: La más común, con el extremo abierto hacia el aire, a veces con una pequeña protección o rejilla para evitar que entren objetos extraños.

Salida inclinada o lateral: Diseñada para que los gases se dirijan hacia fuera y no hacia el interior del vehículo ni hacia zonas donde puedan causar molestias.

Salida protegida: Con un borde o una cubierta que evita que el agua entre por la salida, incluso si el vehículo circula por zonas inundadas.

b) Cómo funciona

Su funcionamiento se basa en la protección del flujo de gases y en la eliminación de los riesgos que suponen las condiciones de uso adversas. A diferencia de los

escapes convencionales, donde el principal objetivo es el rendimiento o el sonido, aquí la funcionalidad de protección es la prioridad. Su funcionamiento se desarrolla en varias etapas técnicas:

Recolección y transporte inicial: Los gases salen del motor a alta temperatura y presión, y entran al sistema de escape. El recorrido desde el motor hasta la zona de elevación se diseña para ser lo más fluido posible, con cambios de dirección suaves y sin estrechamientos que creen resistencia excesiva. Los codos y curvas se calculan con radios amplios para evitar turbulencias, lo que asegura que el flujo se mantenga ordenado incluso al subir hacia la parte alta del vehículo.

Elevación y separación de riesgos: Al subir el tubo por encima del nivel del suelo, los gases se separan de cualquier elemento que pueda causar daños. Cualquier obstáculo, agua acumulada, barro o piedras que puedan golpear la parte baja del vehículo no alcanzan el recorrido elevado. Además, al estar más alto, se evita que, entre agua por la salida de gases, incluso cuando el vehículo circula por zonas inundadas o cruza ríos de cierta profundidad.

Control del flujo y la presión: Al tener que recorrer un tramo más largo que los escapes convencionales, se calcula el diámetro del tubo de forma adecuada para mantener la velocidad y el volumen de gases. El recorrido elevado puede crear una pequeña diferencia de presión debido a la altura, pero esto se compensa con un diámetro interno diseñado específicamente para que el flujo se mantenga estable, sin que se genere una contrapresión excesiva que perjudique el rendimiento del motor.

c) Características principales

- Rendimiento y potencia

Aunque su objetivo principal no es mejorar el rendimiento, sus características influyen directamente en el funcionamiento del motor:

Flujo estable: Al tener un recorrido diseñado con curvas y diámetros calculados, el paso de los gases se mantiene fluido. Si el diseño es correcto, la pérdida de potencia es mínima, generalmente inferior al 3% respecto a un escape estándar.

Funcionamiento en condiciones adversas: Al no verse afectado por el agua, el barro o los golpes, el motor mantiene un rendimiento constante incluso en terrenos

difíciles. En los escapes convencionales, un golpe o la entrada de agua puede reducir el rendimiento o incluso detener el motor, algo que no ocurre con el escape alto.

Resistencia a altas temperaturas: Al estar más alejado de fuentes de frío o humedad, los gases mantienen una temperatura más alta durante todo el recorrido. Esto ayuda a que el flujo sea más rápido y a que el motor trabaje con mayor eficiencia, especialmente en motores de gran cilindrada o turboalimentados.

Peso y resistencia: Al ser más robusto y tener materiales más resistentes, su peso es mayor que el de un escape estándar, pero esta diferencia suele ser pequeña y no afecta significativamente el comportamiento del vehículo.

- **Protección y durabilidad**

Protección contra golpes: Al estar más alto, está a salvo de roces contra el suelo, baches, piedras o ramas. Esto evita roturas, abolladuras o deformaciones que serían habituales en escapes convencionales al circular por caminos no pavimentados.

Protección contra el agua: Es el beneficio más importante. Permite cruzar zonas inundadas o ríos con mucha más seguridad, ya que el agua no puede entrar en el sistema. En escapes normales, la entrada de agua puede causar daños graves en el motor, algo que no ocurre aquí.

Protección contra residuos: El barro, la nieve, la sal de las carreteras o las partículas abrasivas no alcanzan el recorrido elevado, por lo que no se acumulan dentro ni causan desgaste prematuro.

Vida útil prolongada: Al estar protegido de los agentes externos, su desgaste es mucho menor que el de los escapes convencionales. No sufre golpes, no se llena de residuos y no se oxida con tanta facilidad. Un escape alto bien fabricado puede durar toda la vida útil del vehículo sin necesidad de sustituciones.

- **Emisiones y normativas**

Adaptable a normativas: Al igual que los demás sistemas, puede incorporar catalizadores y sistemas de control de emisiones. Al mantener el flujo de gases a temperaturas más estables, el catalizador funciona de forma más eficiente, lo que

ayuda a reducir las emisiones contaminantes y a cumplir con todas las normativas legales, incluso en vehículos que circulan por zonas urbanas.

Cumplimiento de requisitos específicos: En muchos países y regiones, los vehículos que operan en zonas rurales, industriales o de trabajo deben cumplir con requisitos de seguridad y funcionamiento en condiciones adversas, y el escape alto es el diseño que mejor se adapta a estas exigencias.

- **Seguridad**

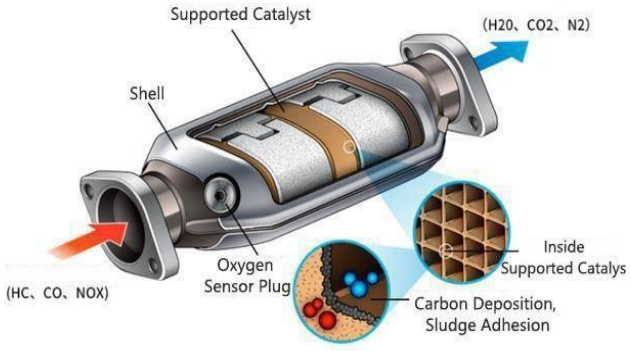
Menor riesgo de incendios: Al estar más alto, el calor que desprende no afecta a componentes sensibles como el tanque de combustible, los cables eléctricos o los plásticos que suelen estar en la parte baja del vehículo. Esto reduce el riesgo de incendios por sobrecalentamiento, especialmente en condiciones de trabajo o uso intensivo.

Evita daños en el motor: Al proteger el sistema de entrada de agua o residuos, se evitan daños graves en el motor que podrían causar averías costosas o paradas imprevistas.

2.6. Catalizador

El catalizador, o más precisamente convertidor catalítico, es un componente crucial del sistema de escape de un vehículo diseñado para reducir la emisión de gases contaminantes provenientes del motor de combustión interna. Su invención y obligatoriedad en vehículos han sido pilares fundamentales en la mejora de la calidad del aire a nivel global. (sffoundrymaterial, s.f.)

Figura 9 Catalizador



Fuente: Catality Converter

2.6.1. Función Principal del Catalizador

La función primordial del catalizador es transformar, mediante reacciones químicas de oxidación y reducción, los gases tóxicos en otros menos nocivos antes de que sean liberados a la atmósfera. Estos gases tóxicos son:

- Monóxido de carbono (CO): Un gas incoloro e inodoro, altamente venenoso, que interfiere con el transporte de oxígeno en la sangre.
- Óxidos de nitrógeno (NOx): Grupo de gases que contribuyen a la formación de smog, lluvia ácida y problemas respiratorios.
- Hidrocarburos no quemados (HC): Partículas de combustible sin quemar que contribuyen a la formación de smog y son carcinógenos.

El catalizador transforma estos contaminantes en:

- Dióxido de carbono (CO_2): Aunque es un gas de efecto invernadero, es mucho menos tóxico que el CO y los HC.
- Agua (H_2O): Vapor de agua.
- Nitrógeno (N_2): El principal componente del aire que respiramos (aproximadamente el 78%).

Para que estas reacciones químicas ocurran de manera eficiente, el catalizador requiere de una temperatura de trabajo mínima que generalmente oscila entre 250°C y 300°C (conocida como "temperatura de encendido" o "light-off temperature") y alcanza su máxima eficiencia entre 400°C y 800°C. Por ello, su ubicación es estratégica en el sistema de escape, generalmente cerca del colector del motor, donde los gases aún están muy calientes.

2.6.2. Materiales de los que está hecho

a) Carcasa Exterior

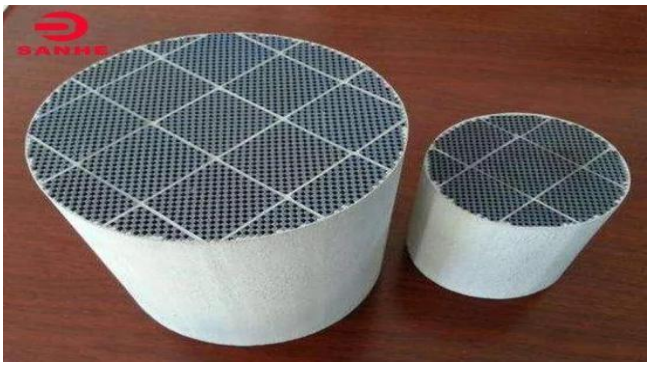
- Material: Generalmente acero inoxidable (tipos 409 o 304), debido a su excelente resistencia a la corrosión, altas temperaturas y vibraciones. En algunos casos, especialmente en versiones de menor costo, se usa acero aluminizado.

- Función: Contener y proteger los componentes internos del catalizador, proporcionando una estructura robusta que se integra al sistema de escape. También contribuye a la disipación de calor y al aislamiento acústico.

b) Sustrato (Monolito)

Es la estructura interna principal donde ocurren las reacciones catalíticas. Hay dos tipos principales.

Figura 10 Sustrato



Fuente:_Catalyst

Sustrato Cerámico (Cordierita): El más común.

- Material: Cordierita, un silicato de magnesio-aluminio. Es un material cerámico poroso.
- Estructura: Formado por miles de celdas cuadradas o hexagonales paralelas, que se extienden a lo largo del catalizador. Estas celdas crean una estructura de "nido de abeja" que maximiza la superficie de contacto entre los gases y los recubrimientos catalíticos. Una pulgada cuadrada de esta superficie puede contener entre 400 y 900 celdas (CPSIA - celdas por pulgada cuadrada).
- Ventajas: Alta resistencia al choque térmico (no se rompe fácilmente por cambios bruscos de temperatura), bajo coeficiente de expansión térmica (no cambia mucho de tamaño con el calor) y bajo peso. - Desventajas: Frágil a los golpes mecánicos (puede romperse si el vehículo recibe un impacto fuerte en la parte inferior).

c) Capa de Lavado

Material: Una capa fina de óxido de aluminio (Al_2O_3), mezclada con otros óxidos como dióxido de cerio (CeO_2), óxido de titanio (TiO_2) o óxido de circonio (ZrO_2).

Función: Recubre las paredes de las celdas del sustrato. Su propósito principal es aumentar drásticamente la superficie disponible para los metales preciosos (la superficie efectiva puede ser equivalente a varios campos de fútbol). También actúa como un "estabilizador térmico" para los metales preciosos y, en el caso del dióxido de cerio, tiene la capacidad de almacenar y liberar oxígeno, lo cual es crucial para optimizar las reacciones de oxidación y reducción.

Figura 11 Capa de lavado

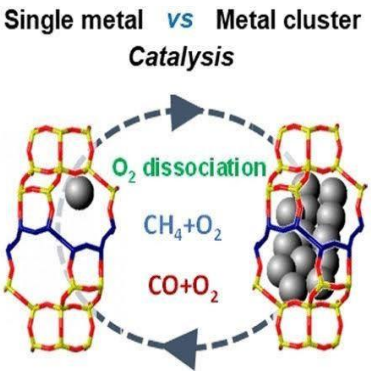


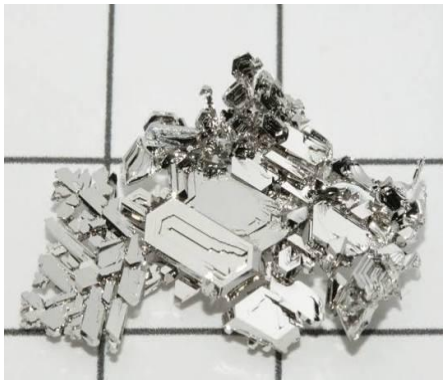
Fuente: Capa de lavado//Washcoat

d) Metales Preciosos (Catalizadores Activos)

Son el "corazón" químico del catalizador, los que realmente provocan las reacciones. Se depositan en una capa extremadamente fina sobre el washcoat.

Figura 12 Catalizadores activos





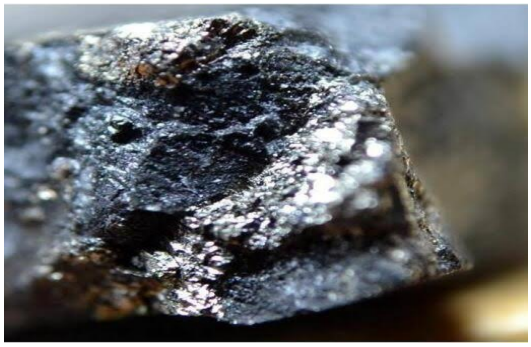
Fuente: Química – Especias de platino

Función

- Platino (Pt): Altamente efectivo en la oxidación de CO y HC.

- Paladio (Pd): Similar al platino, también muy bueno en la oxidación de CO y HC, y más económico. A menudo se usa en combinación con platino.

Figura 13 Paladio



Fuente: Geology cience

- Rodio (Rh): Esencial para la reducción de los óxidos de nitrógeno (NOx).

Figura 14 Radio



Fuente: Eurolab

Mecanismo: Estos metales no se consumen en las reacciones; actúan como catalizadores, es decir, aceleran las reacciones químicas permitiendo que ocurran a temperaturas más bajas de lo que lo harían de forma natural, sin alterarse ellos mismos.

2.6.3. Tipos de catalizadores según su funcionamiento y aplicación

Aunque internamente comparten los mismos principios, se han desarrollado diferentes tipos para motores de gasolina y diésel, y para cumplir con normativas específicas.

a) Catalizador de Dos Vías

- Uso: Motores de gasolina antiguos (años 70-80).

- Función: Catalizaba dos reacciones:
- Oxidación de Monóxido de Carbono (CO) a Dióxido de Carbono (CO_2).
- Oxidación de Hidrocarburos (HC) a Dióxido de Carbono (CO_2) y Agua (H_2O).
- Limitación: No reducía los Óxidos de Nitrógeno (NOx), por lo que fue reemplazado.

b) Catalizador de Tres Vías

- Uso: Estándar en la mayoría de los vehículos de gasolina desde los años 80 hasta la actualidad.
- Función: Es capaz de catalizar simultáneamente las tres reacciones principales:
- Oxidación: $CO \rightarrow CO_2$ y $HC \rightarrow CO_2 + H_2O$.
- Reducción: $NOx \rightarrow N_2 + O_2$.
- Funcionamiento Técnico: Requiere que el motor funcione en una relación estequiométrica aire/combustible muy precisa (lambda = 1), es decir, la cantidad ideal de aire para quemar todo el combustible. Esto es monitoreado por sensores de oxígeno (sondas Lambda) antes y después del catalizador, que ajustan constantemente la mezcla. Si la mezcla es demasiado rica (poco aire), no hay suficiente oxígeno para oxidar CO y HC. Si es demasiado pobre (demasiado aire), no hay suficiente CO y HC para reducir los NOx. La capacidad del CeO_2 en el washcoat para almacenar/liberar oxígeno es crucial para mantener esta eficiencia.

c) Catalizador de Oxidación Diésel

Función: Similar al catalizador de dos vías, pero optimizado para diésel. Oxida Monóxido de Carbono (CO) e Hidrocarburos (HC) a CO_2 y H_2O. También reduce una fracción de los hidrocarburos pesados y el olor característico del diésel.

Limitación: No es eficiente en la reducción de NOx.

d) Filtro de Partículas Diésel

Uso: Vehículos diésel modernos, a menudo combinado con un DOC.

Función: No es estrictamente un catalizador, pero es un componente esencial para la reducción de emisiones diésel. Su principal tarea es atrapar las

partículas de hollín (PM - Particulate Matter) que se producen en la combustión diésel.

Funcionamiento Técnico: Consiste en un sustrato cerámico (a menudo carburo de silicio o cordierita) con una estructura de canales que están alternativamente tapados en cada extremo. Esto fuerza a los gases a pasar a través de las paredes porosas del filtro, donde el hollín queda retenido.

e) Catalizador de Reducción Catalítica Selectiva

Uso: Vehículos diésel modernos y motores de gasolina de inyección directa de alta potencia, a menudo combinado con DPF y DOC.

Función: Es la solución más eficaz para reducir los Óxidos de Nitrógeno (NOx) en motores diésel.

Funcionamiento Técnico: Antes de este catalizador, se inyecta un agente reductor, comúnmente una solución de urea acuosa (AdBlue o DEF - Diesel Exhaust Fluid), en el flujo de gases de escape. En el catalizador SCR (que contiene generalmente óxidos de vanadio, tungsteno o titanio), la urea se descompone en amoníaco (NH3). El amoníaco reacciona selectivamente con los NOx, transformándolos en nitrógeno (N2) y agua (H2O). Es altamente eficiente, logrando reducciones de NOx de hasta el 90%.

f) Catalizador LNT o Trampa de NOx

Uso: Alternativa al SCR en algunos vehículos diésel (especialmente en Europa).

Función: Captura los NOx del escape cuando el motor funciona con mezcla pobre (exceso de aire), y los libera y reduce en periodos cortos de funcionamiento con mezcla rica.

Funcionamiento Técnico: Contiene materiales que absorben NOx (como óxidos de bario o platino) cuando hay exceso de oxígeno. Periódicamente, el sistema de inyección enriquece la mezcla durante unos segundos; esto provoca la liberación del NOx almacenado y su reducción a N2 y H2O por la acción catalítica.

2.6.4. Aspectos técnicos adicionales

- Sensores de oxígeno (Sondas Lambda): Cruciales para el funcionamiento del TWC. Monitorean la concentración de oxígeno antes y después del catalizador

para asegurar que el motor opere en la relación aire/combustible ideal para la máxima eficiencia catalítica.

- Envejecimiento del catalizador: Con el tiempo y el uso, los catalizadores pierden eficiencia. Esto se debe principalmente a:
- Envenenamiento: Contaminación de los metales preciosos por plomo (en gasolina antigua), azufre, fósforo o silicona, que cubren la superficie activa.
- Sinterización: Los metales preciosos se aglomeran a altas temperaturas, reduciendo su superficie efectiva.
- Daño térmico: El sobrecalentamiento (por fallos de encendido del motor, mezcla muy rica, etc.) puede derretir o dañar el sustrato cerámico.
- Restricción al flujo de gases: Aunque diseñados para minimizarla, todos los catalizadores (especialmente los DPF cuando están llenos) introducen cierta resistencia al flujo de escape. Esto puede afectar ligeramente el rendimiento del motor, aunque los diseños modernos minimizan este efecto.

CAPITULO 3

PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3.1. Descripción del proyecto

Este Proyecto tiene como objetivo diseñar, construir y evaluar un sistema purificador de gases tóxicos para motores de cuatro tiempos a gasolina, caso el motor HR15.

La problemática se centra en la alta contaminación en Bolivia, especialmente en La Paz, causada por un parque automotor y maquinaria envejecidos: el 72% tiene más de 10 años y carece de sistemas de purificación, liberando monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC) y óxidos de nitrógeno (NOx). Estas emisiones afectan la salud.

El lavado con agua y turbinas, con materiales de fácil acceso y un costo de 800 a 1.000 Bs. Aproximadamente. Este sistema se instalará en el motor HR15 para medir su eficiencia en la reducción de contaminantes, su impacto en el rendimiento y su viabilidad económica, ofreciendo una alternativa accesible y adaptada al contexto local.

3.2. Características y estado del motor hr15

3.2.1. Estado Inicial del Motor

Para implementar el proyecto de un sistema de purificación de gases tóxicos del sistema de escape, se realizó la verificación del estado del motor en su forma externa, principalmente el funcionamiento de cada uno de los sistemas para que el motor trabaje en sus niveles adecuados de funcionamiento y así el proyecto sea aplicado de forma correcta. La ejecución de este proyecto será de gran utilidad para los estudiantes para la enseñanza y aprendizaje que se realiza en el instituto, en la investigación en diferentes áreas de la mecánica automotriz.

Inicialmente, el motor no se encontraba en funcionamiento operativo, presentando diferentes deficiencias mecánicas y eléctricas que impedían su correcto desempeño. Debido a esta situación, fue necesario realizar un proceso completo de inspección, diagnóstico y mantenimiento a todos los sistemas que conforman el motor, con el propósito de restablecer sus condiciones de trabajo y garantizar un funcionamiento eficiente y seguro.

Para ello, se efectuó la revisión integral de los principales componentes y subsistemas del motor, tales como el sistema de alimentación, sistema eléctrico, sistema de lubricación, sistema de refrigeración y sistema de distribución. Asimismo, se verificó el estado de las conexiones, conductores eléctricos, sensores, actuadores y elementos mecánicos que intervienen en el proceso de funcionamiento del motor.

Figura 15 Estado inicial del motor HR15



Fuente: Elaboración propia

3.2.2. Proceso de inspección y mantenimiento

Para revisar los componen que le faltaban al motor se procedió a desarmar los componentes y reacondicionar el motor. Se pudo identificar que no se contaba con ciertos componentes como ser: Sensor de temperatura, Sensor MAF, Sensor CKP, Filtro de aire, radiador, entre otras partes.

Debido a la falta de lo mencionado anteriormente se gestionó la búsqueda de estos componentes en el mercado para implementarlos en el motor y este se encuentre completo para su uso en el proyecto.

Figura 16 Partes del motor



Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se desmontó la tapa del cárter del motor para inspeccionar el estado interno de sus componentes y verificar posibles desgastes o acumulación de residuos.

Después del diagnóstico, se realizó la limpieza correspondiente del interior del cárter y de las superficies de contacto y se efectuó el sellado adecuado para evitar fugas de aceite y, finalmente, se realizó el cambio del filtro y del aceite del motor, restableciendo así las condiciones óptimas de lubricación y funcionamiento.

Figura 17 Carter desmontado

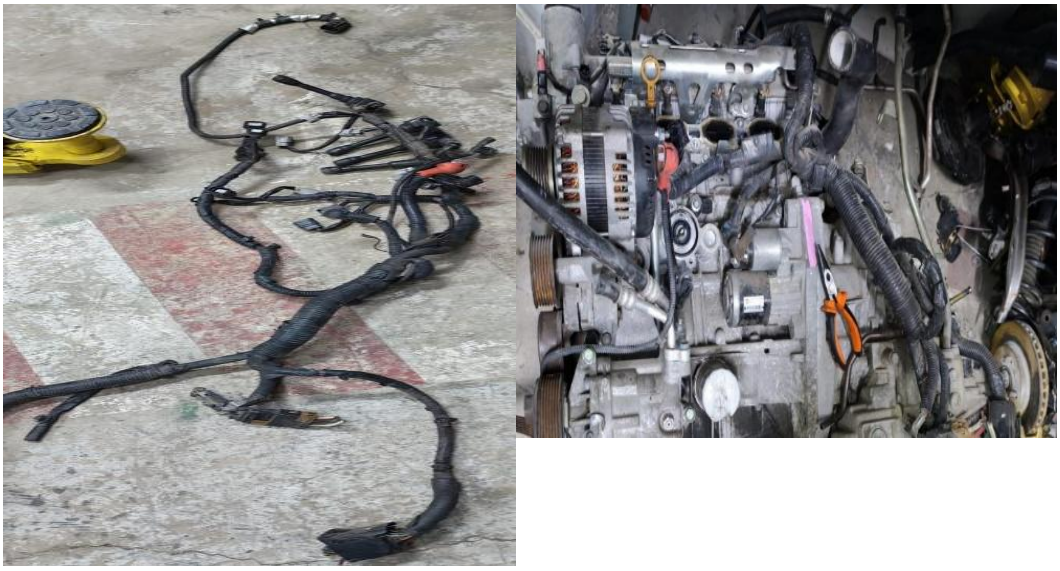


Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Diagnóstico al sistema eléctrico

Por otra parte, se realizó el diagnóstico técnico completo al sistema eléctrico del motor, evidenciando que gran parte del circuito eléctrico no se encontraba instalado ni operativo, lo que impedía el correcto funcionamiento de los diferentes componentes eléctricos y electrónicos del sistema. Durante la inspección se identificaron conexiones incompletas, conductores deteriorados, ausencia de algunos elementos eléctricos y fallas en la continuidad del circuito.

Figura 18 Conexión de circuito eléctrico



Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, se efectuó el mantenimiento correctivo del sistema eléctrico, llevando a cabo la reparación y reinstalación de los circuitos faltantes, así como la revisión de cableados, terminales, fusibles, relés y conexiones principales. Además, se realizaron trabajos de limpieza y ajuste en los puntos de conexión eléctrica para garantizar una adecuada conductividad y evitar fallas por falsos contactos o pérdidas de energía.

Finalmente, se realizaron pruebas de verificación y funcionamiento del sistema eléctrico, comprobando el correcto suministro de energía hacia los distintos

componentes del motor y asegurando condiciones adecuadas para su operación eficiente y segura

Figura 19 Pruebas de encendido del motor HR15



Fuente: Elaboración propia

3.2.4. Importancia del acondicionamiento previo

La restauración y puesta en funcionamiento del motor constituyó una etapa fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que cualquier anomalía mecánica o eléctrica podría alterar los resultados obtenidos durante la evaluación del sistema purificador de gases. Por este motivo, todas las pruebas y verificaciones fueron realizadas previamente a la instalación del prototipo, garantizando que el motor opere bajo condiciones normales de funcionamiento.

Gracias a este proceso de reacondicionamiento se obtuvo una plataforma experimental confiable para la realización de pruebas, mediciones y análisis relacionados con la reducción de emisiones contaminantes. Asimismo, el motor quedó disponible como recurso didáctico para prácticas académicas, permitiendo a los estudiantes desarrollar

actividades relacionadas con diagnóstico automotriz, sistemas electrónicos, mantenimiento preventivo y tecnologías de control ambiental.

3.3. Diseño de la Estructura del motor

Para el diseño de la estructura se consideró la correcta distribución y ubicación de los componentes del motor, así como la implementación de un tablero didáctico destinado al funcionamiento y demostración del sistema de purificación de gases. Asimismo, se tomó en cuenta la estabilidad estructural del conjunto, garantizando que todos los elementos pudieran ser instalados de forma segura y ordenada, facilitando su operación, mantenimiento e inspección durante las prácticas académicas y pruebas de funcionamiento.

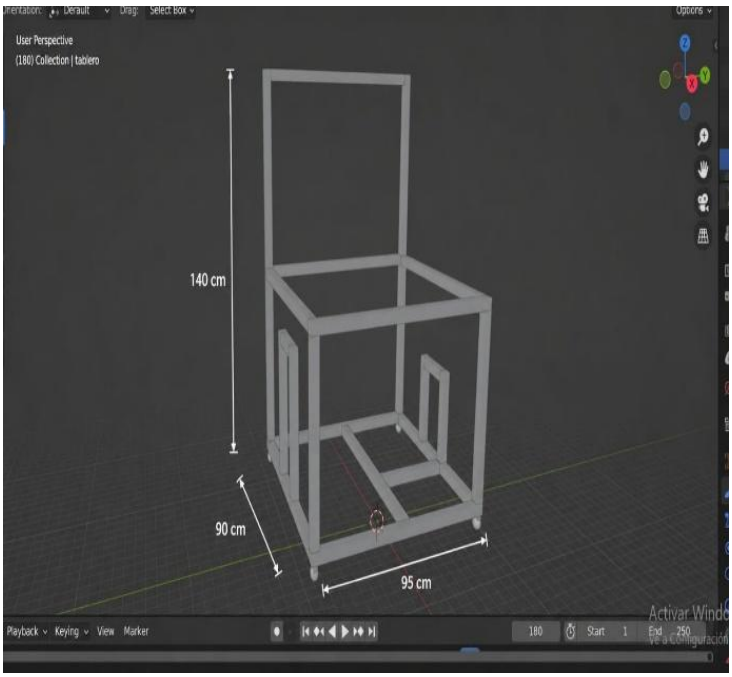
El diseño tridimensional (3D) fue desarrollado mediante el programa Blender, software de código abierto especializado en modelado y diseño 3D, el cual permitió elaborar la estructura de forma precisa antes de su construcción física. A través de este diseño se definieron las dimensiones generales de la estructura, la ubicación de los componentes del motor, los sistemas de escape, los elementos eléctricos y los dispositivos que forman parte del sistema de purificación de gases.

Durante la etapa de modelado se realizaron diferentes análisis de distribución de espacios con el propósito de optimizar la disposición de los componentes, evitando interferencias mecánicas y garantizando una adecuada accesibilidad para las labores de mantenimiento, desmontaje y sustitución de piezas. De igual manera, se consideró la correcta visualización de los componentes principales, permitiendo que el sistema pueda ser utilizado con fines didácticos para la enseñanza de los procesos de combustión, control de emisiones y funcionamiento de motores de combustión interna.

El diseño también permitió prever los puntos de anclaje y soporte de cada elemento, asegurando una adecuada resistencia mecánica frente a las vibraciones generadas durante el funcionamiento del motor. Asimismo, se establecieron las dimensiones necesarias para mantener la estabilidad del conjunto y distribuir uniformemente las cargas sobre la estructura.

Finalmente, la utilización del modelado tridimensional facilitó la planificación de la construcción, reduciendo posibles errores durante la fabricación, optimizando el uso de materiales y permitiendo visualizar de manera anticipada el resultado final del proyecto. Esto contribuyó a mejorar la eficiencia del proceso constructivo y a garantizar que la estructura cumpliera con los requisitos técnicos, funcionales y académicos establecidos para el desarrollo del sistema purificador de gases tóxicos

Figura 20 Diseño tridimensional



Fuente: elaboración propia

La estructura fue diseñada para soportar un motor Nissan HR15, considerando dimensiones aproximadas de 140 cm de alto y 95 cm de ancho. Asimismo, se planificó la integración del sistema de gases.

3.3.1. Construcción de la Estructura

Para la construcción de la estructura se utilizó soldadura por arco eléctrico, proceso que permite la unión de materiales metálicos mediante el calor generado por un arco eléctrico, obteniendo uniones resistentes y homogéneas. Durante el procedimiento se

controló adecuadamente la longitud del arco para garantizar una correcta penetración y calidad de soldadura.

Figura 21 Estructura soldada



Fuente: Elaboración propia

La estructura fue fabricada con tubo cuadrado de 40 x 40 mm y espesor de 4.5 mm, debido a su alta resistencia mecánica y capacidad para soportar el peso del motor Nissan HR15.

Este material ofrece ventajas estructurales como mayor resistencia a la torsión, estabilidad frente al pandeo y facilidad de ensamblaje mediante soldadura.

Finalmente, una vez concluida la fabricación de la estructura, se efectuó el proceso de limpieza superficial para eliminar residuos de soldadura, óxido y partículas metálicas. Posteriormente, se aplicó una capa de pintura anticorrosiva y un acabado final de protección, con el propósito de incrementar la resistencia frente a la humedad y la corrosión, prolongar la vida útil de la estructura y mejorar la presentación estética del sistema desarrollado.

Figura 22 Pintado de la estructura



Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, se realizó el montaje del motor y la instalación del tablero con el sistema de purificación de gases tóxicos. Obteniendo así un conjunto funcional y seguro para la realización de las pruebas experimentales y la evaluación del desempeño del sistema diseñado.

Figura 23 Montado del motor a la estructura



Fuente: Elaboración propia

3.4. Equipo de diagnóstico UNI-T

El equipo UT334F+, fabricado por la marca UNI-T. Es un instrumento de medición diseñado para la detección, visualización y activación de alarmas ante concentraciones de gases tóxicos y combustibles, lo cual es fundamental para el desarrollo de las pruebas experimentales del proyecto, ya que permite cuantificar de forma precisa los niveles de contaminantes emitidos por el motor de combustión interna. Su diseño portátil, facilidad de operación y capacidad de monitoreo en tiempo real lo convierten en una herramienta adecuada para la evaluación de condiciones ambientales y la verificación del funcionamiento de sistemas orientados a la reducción de emisiones contaminantes.

La utilización de este equipo permitió obtener información confiable sobre la presencia y concentración de gases generados durante el proceso de combustión, facilitando el análisis comparativo de los resultados obtenidos durante las pruebas de funcionamiento del sistema purificador. Asimismo, el detector contribuye a mejorar las condiciones de seguridad durante la ejecución de los ensayos, ya que alerta oportunamente sobre concentraciones de gases potencialmente peligrosas para los operadores.

3.4.1. Características generales

Figura 24 Dispositivo UNI-T



Fuente: Elaboración propia

- Tipo de funcionamiento: Detección por difusión natural, sin necesidad de sistema de bombeo externo, lo que facilita su uso en pruebas de campo y laboratorio.
- Carcasa: Diseñada con protección robusta, resistente a impactos y condiciones ambientales adversas, apta para uso en entornos industriales y de investigación.
- Interfaz: Pantalla LCD a color con iluminación, que muestra en tiempo real los valores de concentración, unidades de medida y estado de funcionamiento. Cuenta con teclas de navegación para acceder a menús, configuración y lectura de datos.
- Sistema de alarma: Incorpora señales de advertencia visual (luces indicadoras), acústica (tono sonoro) y vibración, que se activan automáticamente cuando las concentraciones de gases superan los límites de seguridad o los valores de referencia establecidos.
- Alimentación: Batería recargable de iones de litio de 2700 mAh, que garantiza una autonomía de operación continua superior a 8 horas. Se carga mediante conexión USB, lo que permite su recarga en diferentes fuentes de energía.
- Almacenamiento de datos: Capacidad para registrar mediciones, con posibilidad de transferir la información a dispositivos informáticos mediante conexión USB para su análisis y presentación en informes.

3.4.2. Especificaciones técnicas de medición

El equipo permite la medición de cuatro parámetros fundamentales para el sistema de gases.

Tabla 1 Parámetros de medición del equipo

Parámetro medido	Rango de medición	Resolución	Precisión	Unidad de medida
Monóxido de carbono (CO)	0 a 1000 ppm	1 ppm	±5 % del valor medido	ppm (partes por millón)

Gases combustibles / Hidrocarburos no quemados (HC)	0 a 100 % LEL (Límite Inferior de Explosividad)	1 %	±5 % del valor medido	% LEL
Oxígeno (O_2)	0 a 30 % de volumen	0,1 %	±0,5 % del valor medido	% vol.
Sulfuro de hidrógeno (H_2S)	0 a 100 ppm	1 ppm	±5 % del valor medido	Ppm

Fuente: Elaboración propia

3.4.3. Aplicación en el proyecto

Este instrumento es el recurso técnico indispensable para realizar las pruebas de evaluación de eficiencia del sistema purificador diseñado para el motor HR15. Permite.

- Determinar las concentraciones iniciales de contaminantes (CO, HC) emitidas por el motor en condiciones normales de funcionamiento, antes de la instalación del sistema.
- Medir las concentraciones finales una vez que el sistema purificador está en operación, para calcular el porcentaje de reducción de emisiones.
- Obtener datos cuantitativos y verificables que respalden los resultados obtenidos, cumpliendo con los requisitos metodológicos y de validez científica del trabajo de grado.
- Verificar que los niveles de gases medidos se mantengan dentro de los rangos de seguridad y que no se produzcan alteraciones indeseadas en la composición de los gases de escape.

3.5. Selección de materiales en la aplicación del proyecto

Para el diseño y la construcción del sistema de purificación de gases, se requerirá materiales los cuales fueron adquiridos en diferentes lugares, en otros casos se utilizaron materiales reciclados los cuales están detallados de la siguiente manera:

Tabla 2 Materiales del sistema de purificación de gases

Descripción del material	Cantidad
Plancha de acero inoxidable	1
Electrodos de soldar	15
Estropajo de acero inoxidable	4
Tuercas	2
Pernos tapón	2
Arandelas (voladas)	2
Retén	1
Motor eléctrico	1
Tubo	1
Cableado	1
Voltímetro	1
Interruptor tipo palanca	1
Tablero	1

Fuente: Elaboración propia

Figura 25 Elementos utilizados en el proyecto

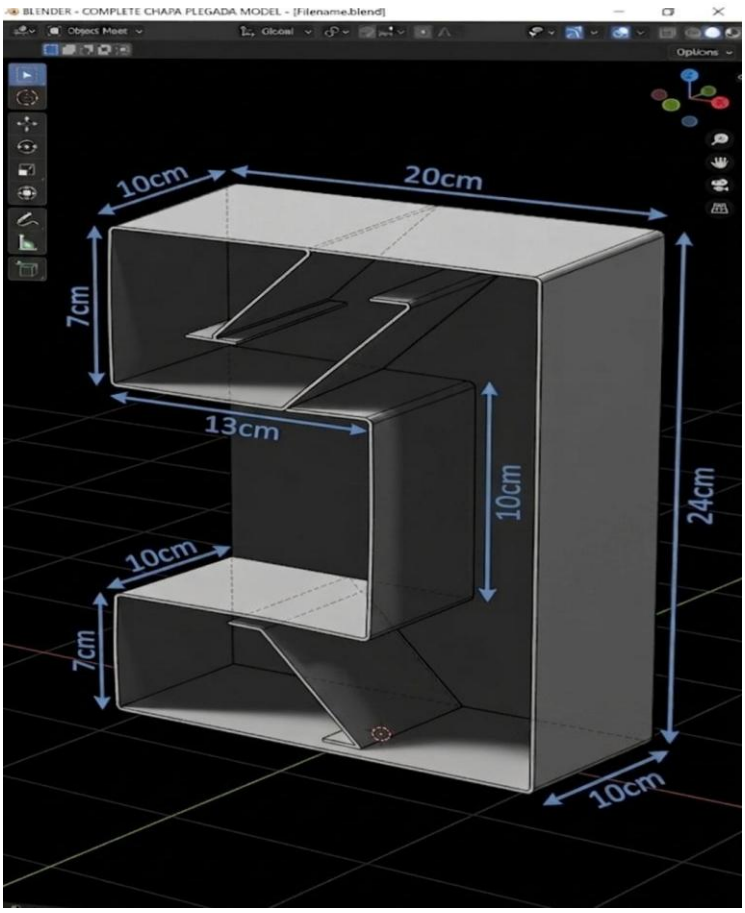


Fuente: Elaboración propia

3.6. Diseño del sistema de purificador de gases didáctico

El diseño estructural y funcional del sistema de purificación de gases se desarrolló mediante el uso del software de diseño asistido por computadora Lender, herramienta especializada en la generación de planos técnicos, definición de geometrías, dimensionamiento de componentes y verificación de compatibilidad entre elementos mecánicos y estructurales.

Figura 26 Diseño tridimensional del sistema



Fuente: Elaboración propia

Una vez finalizada la fase de diseño técnico y definidas las especificaciones geométricas, dimensiones, tolerancias y características del material, se da inicio a la etapa de producción física de la estructura. Este proceso se desarrolla bajo estrictos lineamientos técnicos para garantizar la conformidad con los planos, la funcionalidad del sistema y la resistencia estructural requerida.

3.6.1. Recorte del plano y piezas estructurales

El primer paso consiste en el recorte preciso de cada una de las piezas que componen el conjunto, a partir de la lámina de material seleccionado —en este caso, chapa galvanizada, caracterizada por su resistencia a la corrosión y adecuada durabilidad para aplicaciones estructurales.

Para esta operación se utilizan herramientas y equipos adecuados que permiten obtener cortes con exactitud dimensional, cumpliendo con las medidas establecidas en el diseño:

- Dimensiones generales: Se definen un largo total de 240 mm, un ancho total de 200 mm y alturas diferenciadas de 70 mm, 100 mm y 130 mm en las distintas secciones de la estructura.

Figura 27 Cortado de piezas



Fuente: Elaboración propia

3.6.2 2. Ensamblaje del sistema estructural

Una vez obtenidas todas las piezas recortadas, se procede al montaje y unión de los elementos, proceso que se ejecuta siguiendo la secuencia y posiciones definidas en el diseño técnico. El método de unión empleado es la soldadura, técnica adecuada para garantizar la estabilidad y rigidez del conjunto, permitiendo una unión permanente y resistente entre las partes.

Figura 28 Ensamblaje del sistema



Fuente: Elaboracion Propia

3.6.2. Circuito de funcionamiento del sistema purificador de gases

El proceso de tratamiento de los gases contaminantes se desarrolla a través de una secuencia ordenada de etapas dentro del sistema, con el siguiente funcionamiento:

En la zona de ingreso, donde los gases tóxicos provenientes del motor son dirigidos mediante superficies estructurales diseñadas con geometría orientadora, que desvían y canalizan el flujo hacia la primera etapa de purificación.

En esta sección, el flujo se encuentra con un medio filtrante constituido por estropajo de acero inoxidable, el cual actúa como elemento de separación mecánica; su

estructura porosa permite retener y eliminar las partículas y compuestos de mayor peso específico presentes en el flujo gaseoso.

Posteriormente, los gases pasan a la cámara de lavado, donde se ubican los componentes rotativos denominados turbinas. Estas turbinas son accionadas mediante un sistema de transmisión conectado a un motor eléctrico, el cual imparte movimiento rotatorio al fluido líquido (agua) contenido en la cámara.

Esta acción mecánica genera una mezcla intensiva entre el flujo gaseoso y el medio líquido, facilitando el proceso de absorción y retención de los contaminantes solubles y susceptibles de ser retirados por contacto directo.

Finalmente, una vez completado el proceso de tratamiento, los gases se desplazan hacia el canal de salida ubicado en el extremo opuesto del sistema, quedando liberados de una parte significativa de sus componentes contaminantes antes de ser liberados al ambiente.

Todo este procedimiento es probado con el dispositivo UNI- T, el cual analiza los gases emitidos por el motor y demuestra la diferencia y disminución de gases emitidos con el uso del sistema propuesto en este proyecto.

Figura 29 Circuito de funcionamiento del sistema



Fuente: Elaboración propia

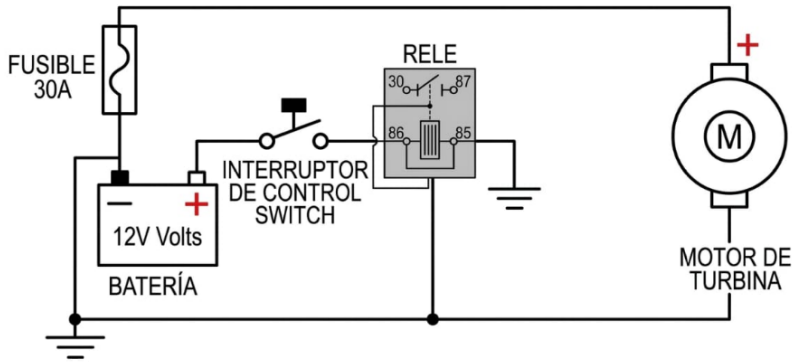
3.7. Circuito eléctrico del sistema de purificación de gases tóxicos

El sistema de accionamiento eléctrico del equipo se configura mediante un circuito integrado que garantiza el funcionamiento controlado y seguro del motor eléctrico. La fuente de energía se abastece a partir de una batería, la cual provee la potencia eléctrica necesaria para el movimiento de los componentes mecánicos del sistema.

El control de encendido y apagado del motor se ejecuta mediante un interruptor tipo palanca, el cual actúa como elemento de conmutación principal para la regulación del flujo de corriente eléctrica. Para proteger el circuito contra sobrecargas y cortocircuitos que puedan dañar los componentes, se integra un dispositivo de protección denominado fusible, el cual interrumpe automáticamente el paso de corriente ante condiciones anormales de operación.

Adicionalmente, se incluye un relé como elemento de conmutación de potencia, que permite gestionar el flujo de corriente de manera eficiente, garantizando la estabilidad del sistema y evitando variaciones indeseadas que puedan afectar el funcionamiento del motor y de los demás elementos del circuito. La combinación de estos componentes permite establecer un sistema de operación seguro, confiable y fácil de gestionar.

Figura 30 Circuito electrónico del sistema



Fuente: Elaboración propia

3.7.1. Monitoreo de la alimentación eléctrica mediante voltímetro

Dentro de la configuración del circuito de mando y suministro de energía para el sistema de purificación de gases tóxicos, se implementa el voltímetro como instrumento de medición principal, cuya función específica es vigilar y registrar las condiciones de energía entregada por la batería y recibida por el motor eléctrico encargado del accionamiento del conjunto de turbinas.

Su conexión se ejecuta bajo el criterio técnico estandarizado de instalación en paralelo, disposición que permite efectuar lecturas continuas y precisas sin interrumpir el paso de corriente ni modificar el comportamiento eléctrico del resto de los componentes. Queda conectado entre el conductor de polaridad positiva y la línea de masa o tierra, abarcando todo el tramo de suministro desde la fuente hasta el elemento actuador.

3.8. Pruebas de funcionamiento del sistema eléctrico

Para las pruebas correspondientes de cada componente del sistema, como ya lleva instalado los componentes necesarios como ser los voltímetros, motor eléctrico. Fusible, relevador, para que se pueda visualizar las características de funcionamiento con parámetros en tiempo real, se realizó la verificación de cada uno de ellos.

3.8.1. Verificación de la alimentación del sistema eléctrico

Los actuadores del sistema eléctrico y la unidad de control electrónica son alimentados por la batería la cual genera 12V teóricamente, por ello el sistema de diagnóstico permite visualizar el dato con la ayuda del interruptor incorporado.

Figura 31 Alimentación del sistema eléctrico



Fuente: Elaboración propia

El valor de la batería debe ser de 12 V, pero ya que el sistema esta a la vez siendo alimentado por el alternador, el sistema debe llegar a un valor mayor al de 12V, en este sentido el valor varía de 13V a 13,8V

Tabla 3 Alimentación de la batería

CARACTERÍSTICA	VALORES
Voltaje de la batería (teórico)	12V
Voltaje del sistema (Practico)	13V

Fuente: Elaboración propia

3.9. Presupuesto del proyecto de grado

Los presupuestos que se realizaron a lo largo de este proyecto de grado, Diseño y Construcción de un sistema purificador para la reducción de gases tóxicos en motores de combustión interna a gasolina.

Se realizaron varias reparaciones, en lo cual adquirí diferentes materiales y dispositivos para el acabado del motor

Para que el motor entre en funcionamiento, la finalidad del proyecto es que los docentes del instituto tecnológico Simón Bolívar puedan dar uso para la enseñanza aprendizaje a los estudiantes, de esa manera poder manipular y tener más prácticas para su aprendizaje.

Tabla 4 Costo del equipo para pruebas

Equipo utilizado para pruebas y diagnóstico	
Equipo de diagnóstico UNI – T	1990 Bs
Voltímetro	40 Bs
Tablero Melamina	80 Bs
TOTAL, EQUIPO PARA PRUEBAS	**2110 Bs**

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5 Costo de producción del sistema purificador

COSTO DEL SISTEMA DE PURIFICADOR	
MATERIAL	**COSTO**
Plancha acero inoxidable	150 Bs
Motor eléctrico de 12 v	200Bs
Retén	80 Bs
Tuercas	20 Bs
Pernos y Arandelas	50 Bs
Interruptor	20 Bs
Tubo	50 Bs
Cableado	30 Bs
Electrodos	30 Bs
Estropajo de acero Inoxidable	10 Bs
TOTAL, GASTO DE PRODUCCION	**640 BS**

Fuente: Elaboración propia

Los costos están detallados con respecto a los tres mantenimientos que se realizo tanto al motor como también al sistema de diagnóstico como también al sistema purificador de gases tóxicos.

Por ello el costo total de producción será:

Tabla 6 Costo total del proyecto

COSTO TOTAL	
CARACTERÍSTICA	**COSTO**
Total, costo del equipo de pruebas del sistema	2110 bs
Total, costo del sistema purificador	640 bs
COSTO TOTAL DE PRODUCCION	**2750 BS**

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el análisis económico realizado, el costo total de producción del proyecto asciende a Bs 2750, monto que incluye la fabricación e implementación del sistema purificador de gases y el equipo para las pruebas correspondientes.

Adicionalmente hacer notar que se realizaron reparaciones y restauración del Motor HR15 otorgado por a la institución cuyo monto asciende a Bs 8.495. (Ver anexo 2)

CAPÍTULO 4

RESULTADOS ESPERADOS

4.1. Evaluación del proyecto

Con respecto a la evaluación de la culminación del proyecto final, donde se empezó desde la restauración de los sistemas eléctrico y del motor, dejándolo en funcionamiento adecuado y aplicar el proyecto de diseño y construcción de un sistema purificador para la reducción de gases tóxicos en motores de combustión interna ,tiene una gran importancia en el ámbito automotriz ya que de esa manera se puede tener el conocimiento sobre los detalles que llegarían a existir en el proyecto realizado además de los beneficios con que se cuenta.

4.1.1. Pruebas del motor

Antes de aplicar el proyecto de grado al motor se ha realizado las pruebas de funcionamiento correspondientes al mismo en el cual se tomó los siguientes aspectos:

Tabla 7 Puntuación pruebas del motor

CARACTERÍSTICA	PUNTUACIÓN (SOBRE 5)
Chapería y soldadura	5
Pruebas de funcionamiento del motor	5
Pruebas de inyección	4
Pruebas de la chispa	5
Prueba del sistema eléctrico	4
Prueba del sistema de refrigeración	5

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas al motor reflejan una recuperación satisfactoria de sus condiciones operativas. La puntuación máxima alcanzada en los aspectos relacionados con la chapería y soldadura evidencia que los trabajos de reacondicionamiento estructural fueron

ejecutados correctamente, permitiendo recuperar la estabilidad y presentación del conjunto mecánico.

En cuanto al funcionamiento general del motor, se obtuvo la máxima valoración debido a que, después de las tareas de mantenimiento y reparación efectuadas, el motor logró operar de manera estable en diferentes regímenes de funcionamiento. Las pruebas de encendido, aceleración y ralentí demostraron una respuesta adecuada de los sistemas involucrados.

Las pruebas de inyección y sistema eléctrico alcanzaron una valoración de 4 sobre 5 debido a que fue necesario realizar diversas intervenciones para restablecer completamente sus condiciones operativas. Sin embargo, una vez concluidos los trabajos de mantenimiento, ambos sistemas lograron desempeñarse dentro de parámetros aceptables para la ejecución del proyecto.

Respecto al sistema de refrigeración, la puntuación máxima obtenida demuestra que el motor mantiene condiciones térmicas adecuadas durante su funcionamiento, evitando situaciones de sobrecalentamiento que puedan afectar el rendimiento del sistema purificador o comprometer la integridad de los componentes mecánicos.

4.1.1.1. Pruebas del sistema en el motor

Con el objetivo de evaluar la eficiencia del sistema purificador de gases, se realizaron mediciones de monóxido de carbono (CO) en diferentes condiciones de funcionamiento del motor HR15. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla:

Tabla 8 Medición de emisiones de CO

Condición de prueba	Concentración de CO (PPM)
Prueba 1: Motor sin sistema de escape	1000
Prueba 2: Motor en ralentí con sistema convencional	700
Prueba 3: Motor con sistema purificador de gases	390
Prueba 4: Sistema purificador con modificaciones	274

Fuente: Elaboración propia.

Figura 32 Pruebas antes y después de instalar el equipo



Fuente: Elaboración propia

4.1.2. Análisis de los resultados de las pruebas del motor

Los resultados muestran que la mayor concentración de monóxido de carbono se registró cuando el motor funcionó sin sistema de escape, alcanzando un valor de 1000 PPM. Posteriormente, en condiciones de ralentí, la concentración disminuyó a 700 PPM.

Al implementar el sistema purificador de gases diseñado para el proyecto, la concentración de CO se redujo hasta 390 PPM, evidenciando una mejora significativa en el tratamiento de los gases de escape. Finalmente, después de realizar modificaciones y optimizaciones en el sistema, se obtuvo una concentración de 274 PPM, representando el mejor resultado alcanzado durante las pruebas.

4.1.3. Análisis de los resultados del sistema purificador

Tabla 9 Reducción de emisiones de CO

Comparación	PPM Inicial	PPM Final	Reducción (PPM)	Reducción (%)
Sin escape → Sistema purificador	1000	390	610	61,0 %

Sin escape → Sistema modificado	1000	274	726	72,6 %
Ralentí → Sistema purificador	700	390	310	44,3 %
Ralentí → Sistema modificado	700	274	426	60,9 %

Fuente: Elaboración propia

La reducción porcentual se calculó mediante la siguiente ecuación:

$$\%Reducción = \frac{PPM_{inicial} - PPM_{final}}{PPM_{inicial}} \times 100$$

Interpretación de resultados

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema purificador de gases contribuye significativamente a la disminución de las emisiones de monóxido de carbono generadas por el motor HR15. La versión modificada del sistema alcanzó una reducción máxima del **72,6 %** respecto a la condición inicial sin escape, disminuyendo la concentración de CO de 1000 PPM a 274 PPM.

Estos resultados evidencian la efectividad del sistema diseñado, permitiendo reducir la presencia de gases tóxicos y contribuyendo a la mitigación de la contaminación atmosférica producida por motores de combustión interna a gasolina.

Tabla 10 Comparación de emisiones de CO en las diferentes pruebas

Condición	CO (PPM)
Sin escape	1000
Ralentí	700
Con sistema	390
Sistema modificado	274

Fuente: Elaboración propia

Puntuación del sistema purificador

Tabla 11 Puntuación del sistema purificador

CARACTERÍSTICA	PUNTUACIÓN (SOBRE 5)
Funcionamiento del proyecto	4
Estética del proyecto	4
Accesibilidad para el conductor	5
Importancia del proyecto	5
Complejidad del proyecto	4

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos durante la evaluación del sistema purificador demuestran que el proyecto cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados. La valoración obtenida en el funcionamiento del proyecto evidencia que el sistema opera de forma estable y permite la circulación adecuada de los gases a través de los componentes diseñados para su tratamiento.

La puntuación asignada al aspecto estético refleja que la estructura presenta un diseño ordenado y funcional, aunque existen posibilidades de mejora relacionadas con acabados, protección superficial y optimización de la distribución de algunos componentes. No obstante, estas observaciones no afectan el desempeño general del sistema.

La accesibilidad obtuvo la máxima calificación debido a que la disposición de los elementos permite realizar inspecciones, mediciones y trabajos de mantenimiento de manera sencilla. Esta característica resulta especialmente importante considerando el uso didáctico que tendrá el proyecto dentro de las actividades académicas del instituto.

Asimismo, la importancia del proyecto recibió la máxima valoración debido a su aporte al área automotriz y ambiental. El sistema desarrollado permite estudiar procesos relacionados con la reducción de emisiones contaminantes y contribuye a fortalecer la formación técnica de los estudiantes mediante la observación práctica de tecnologías orientadas al control de gases tóxicos.

Finalmente, la complejidad del proyecto fue valorada positivamente debido a que integró conocimientos de motores de combustión interna, sistemas eléctricos, procesos de fabricación mecánica, diseño asistido por computadora y control de emisiones, requiriendo la aplicación conjunta de diversas competencias técnicas para su desarrollo.

Para llevar a cabo la etapa de evaluación y comprobación del funcionamiento del presente proyecto, se estableció un protocolo de pruebas técnico y estructurado, en el cual se consideraron y analizaron detalladamente las condiciones de operación del motor en régimen de ralentí, así como bajo distintos niveles de carga y régimen de revoluciones por minuto. Esta metodología permitió examinar el comportamiento del sistema purificador en toda la gama de funcionamiento del motor, abarcando desde su operación más estable y de baja velocidad hasta condiciones de mayor exigencia y flujo de gases, lo cual fue fundamental para determinar su eficiencia, estabilidad y rendimiento en cada situación de trabajo.

Los resultados obtenidos durante todo el proceso de ensayos demostraron que el sistema desarrollado cumple y se ajusta estrictamente a todos los parámetros, valores y especificaciones técnicas establecidas por el fabricante del motor, coincidiendo plenamente con lo indicado en la documentación oficial y manual técnico correspondiente. Se comprobó que su implementación no altera ni afecta el rendimiento original del vehículo, manteniendo su desempeño y características de fábrica intactas.

Adicionalmente, una de las principales ventajas logradas con este diseño es su concepción estructural y funcional, pensada para facilitar las tareas de mantenimiento y revisión técnica. Gracias a su disposición, distribución de componentes y accesibilidad, permite que el personal técnico especializado pueda realizar inspecciones, mediciones, revisiones y diagnósticos completos sobre el estado, funcionamiento y eficacia del sistema de purificación de manera sencilla, ágil y precisa, facilitando la detección oportuna de cualquier anomalía, desgaste o necesidad de ajuste, reduciendo tiempos de trabajo y optimizando las intervenciones de servicio.

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El desarrollo del presente proyecto permitió diseñar y construir un sistema purificador para la reducción de gases tóxicos en motores de combustión interna a gasolina, tomando como caso de estudio el motor HR15. La implementación del sistema demostró la viabilidad técnica de utilizar un mecanismo de purificación basado en procesos de filtración y circulación, constituyéndose en una alternativa orientada a disminuir el impacto ambiental generado por las emisiones contaminantes provenientes de los motores a gasolina.

Durante la ejecución del proyecto se logró restaurar y poner en funcionamiento el motor HR15, realizando previamente el mantenimiento y acondicionamiento de sus sistemas mecánicos y eléctricos. Esto permitió contar con una plataforma adecuada para la instalación y evaluación del sistema purificador, garantizando condiciones óptimas para las pruebas de funcionamiento y validación del prototipo.

Los resultados obtenidos evidenciaron que el sistema purificador desarrollado funciona de manera estable y cumple con los parámetros técnicos establecidos para el motor, sin generar alteraciones significativas en su rendimiento original. Asimismo, se verificó que el diseño facilita las tareas de inspección, mantenimiento y diagnóstico, favoreciendo la accesibilidad de sus componentes y simplificando las labores de control técnico.

El proyecto también permitió demostrar que es posible desarrollar soluciones tecnológicas de bajo costo utilizando materiales disponibles en el mercado local, contribuyendo a la búsqueda de alternativas accesibles para la reducción de emisiones contaminantes en el contexto boliviano. Esta característica incrementa su potencial de aplicación en vehículos, equipos y maquinaria que carecen de sistemas modernos de control ambiental.

Finalmente, el sistema construido posee un importante valor académico y didáctico, ya que servirá como herramienta de enseñanza y aprendizaje para estudiantes y docentes del área automotriz. Su utilización permitirá fortalecer la formación práctica en temas

relacionados con motores de combustión interna, sistemas de escape, control de emisiones y tecnologías orientadas a la protección del medio ambiente.

RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con investigaciones complementarias que permitan cuantificar de manera más precisa la reducción de emisiones contaminantes mediante el uso de equipos especializados de análisis de gases, obteniendo datos comparativos antes y después de la instalación del sistema purificador.

Asimismo, es conveniente realizar pruebas de funcionamiento durante periodos prolongados de operación con el fin de evaluar la durabilidad de los materiales, el comportamiento de los componentes frente a la corrosión y la frecuencia de mantenimiento requerida para garantizar un desempeño eficiente a largo plazo.

También se recomienda optimizar futuras versiones del sistema mediante la incorporación de materiales filtrantes de mayor eficiencia y resistencia, así como la integración de sensores y dispositivos de monitoreo que permitan controlar en tiempo real las condiciones de funcionamiento y el nivel de emisiones generadas por el motor.

Por otra parte, sería importante ampliar la aplicación del sistema a diferentes tipos de motores de combustión interna, tanto en vehículos como en maquinaria agrícola, generadores eléctricos y otros equipos estacionarios, con el propósito de validar su funcionamiento en distintos escenarios de operación y determinar su nivel de adaptabilidad.

Finalmente, se recomienda promover el uso de este prototipo como recurso didáctico dentro de instituciones técnicas y centros de formación automotriz, fortaleciendo las competencias prácticas de los estudiantes y fomentando el desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a la reducción de la contaminación ambiental y al uso responsable de los recursos energéticos.

BIBLIOGRAFIA

AGUA M.D. (2023)

Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil.*

Estadística., I. N. (2024). *Instituto Nacional de Estadística.* . Obtenido de Parque automotor registrado en Bolivia. : https://www.ine.gob.bo

Gilles, T. (2018). *Automotive service: Inspection, maintenance, repair (6th ed.).* . Obtenido de Cengage Learning.

Haagen Smit, A. J. (1952). *La formación de smog en zonas urbanas*. Obtenido de https://airly.org/en/smog-definition-effects-and-causes/

Heywood, J. B. (2018). *Internal Combustion Engine Fundamentals* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.

Moran, M. J., & Shapiro, H. N. (2018). *Fundamentals of Engineering Thermodynamics* (9th ed.). Wiley.

Pulkrabek, W. W. (2014). *Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine* (3rd ed.). Pearson.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. IPCC.

INACAP, I. N. (2022). *Instituto Nacional de Capacitacion Profesional - INACAP*.

PROFESIONAL, I. N. (2001).

sffoundrymaterial. (s.f.). Obtenido de https://es.sffoundrymaterial.com/honeycomb-ceramic/catalyticconverter/car-exhaust-catalytic-converter.html

ANEXOS

ANEXO 1: CONSTRUCCIÓN Y MONTADO DEL SISTEMA







PRUEBAS EN EL MOTOR







PROYECTO TERMINADO



ANEXO 2: CUADRO DE COSTOS POR REPARACION Y REACONDICIONAMIENTO MOTOR HR15

MATERIAL	COSTO
Radiador	600 Bs
Batería	400 Bs
Flujómetro – MAF	350 Bs
Sensor CKP	350 Bs
Sensor de temperatura	100 Bs
Bovina	300 BS
Tacómetro	550 Bs
ECM	1600Bs
IPDM	700 Bs
Porta fusible	300 Bs
Cables y enchufes automotriz	600 Bs
Aceite de motor	175 Bs
Filtro de aceite de motor	30 Bs
Filtro de aire	70 Bs
Soportes del motor	800Bs
Pedal	350Bs
Bomba de combustible	100 Bs
Pintura automotriz	40 Bs
Silicona	30 Bs
Cinta aislante	15 Bs

Crema de soldar	15 Bs
Estaño	20 Bs
Estructura metálica (soporte del motor)	1000 Bs
TOTAL, RESTAURACION	**8495 Bs**